

SCIENCES • TLE A4

MODULE 2 : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ

LEÇON N06

LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE VIH-SIDA

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les deux grandes perturbations du système immunitaire : les maladies auto-immunes, où les défenses de l'organisme attaquent ses propres cellules, et l'immunodéficience provoquée par le VIH-Sida. Elle aborde également la transmission mère-enfant, les mesures de prévention et les attitudes de respect et d'empathie envers les personnes vivant avec le VIH.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une maladie auto-immune et citer des exemples (vitiligo, diabète juvénile)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire, à partir de faits expérimentaux, le mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire à partir de documents
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment le VIH détruit les lymphocytes T4 et provoque l'immunodéficience
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter une courbe d'évolution des lymphocytes T4 et de la charge virale
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les voies de contamination mère-enfant et les mesures de prévention



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les maladies auto-immunes : définition et exemples
2. Mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune : approche expérimentale
3. Le VIH-Sida : une immunodéficience acquise
4. Transmission du VIH et contamination mère-enfant
5. Conséquences socioculturelles du VIH-Sida et vivre ensemble
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une maladie auto-immune et citer des exemples (vitiligo, diabète juvénile)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire, à partir de faits expérimentaux, le mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire à partir de documents
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment le VIH détruit les lymphocytes T4 et provoque l'immunodéficience
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter une courbe d'évolution des lymphocytes T4 et de la charge virale
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les voies de contamination mère-enfant et les mesures de prévention
- À la fin de cette leçon, je sais produire des outils de sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida
- À la fin de cette leçon, je sais adopter des attitudes de respect et d'empathie envers les personnes affectées

PRÉREQUIS

- Les réactions immunitaires : immunité innée et immunité adaptative (leçons précé-

dentes de Terminale)

- Les lymphocytes B et T, les anticorps et la notion d'antigène (Première)
- La notion de soi et de non-soi (tolérance immunitaire)
- Les virus : structure générale et mode de multiplication (Première)
- La glycémie et le rôle de l'insuline (Première, régulation de la glycémie)

1 LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE VIH-SIDA

Dans un quartier populaire de Yaoundé, Marie, 19 ans, prépare sa seringue d'insuline avant le petit-déjeuner. Depuis ses 14 ans, ce geste rythme ses journées : son propre système immunitaire a détruit les cellules de son pancréas qui fabriquaient cette hormone vitale. Au centre de santé du district, une autre scène se joue : Chantal, séropositive pour le VIH, allaite sereinement son nouveau-né de 3 mois. Grâce au traitement antirétroviral suivi pendant sa grossesse et l'accouchement, son bébé est séronégatif. Comment le système immunitaire, notre « armée intérieure » censée nous défendre, peut-il se retourner contre notre propre organisme comme chez Marie ? Et comment le VIH parvient-il à démanteler nos défenses jusqu'à rendre mortelles des infections habituellement bénignes ? Cette leçon répond à ces questions et nous donne les clés pour comprendre, prévenir et surtout lutter contre la stigmatisation des personnes affectées.

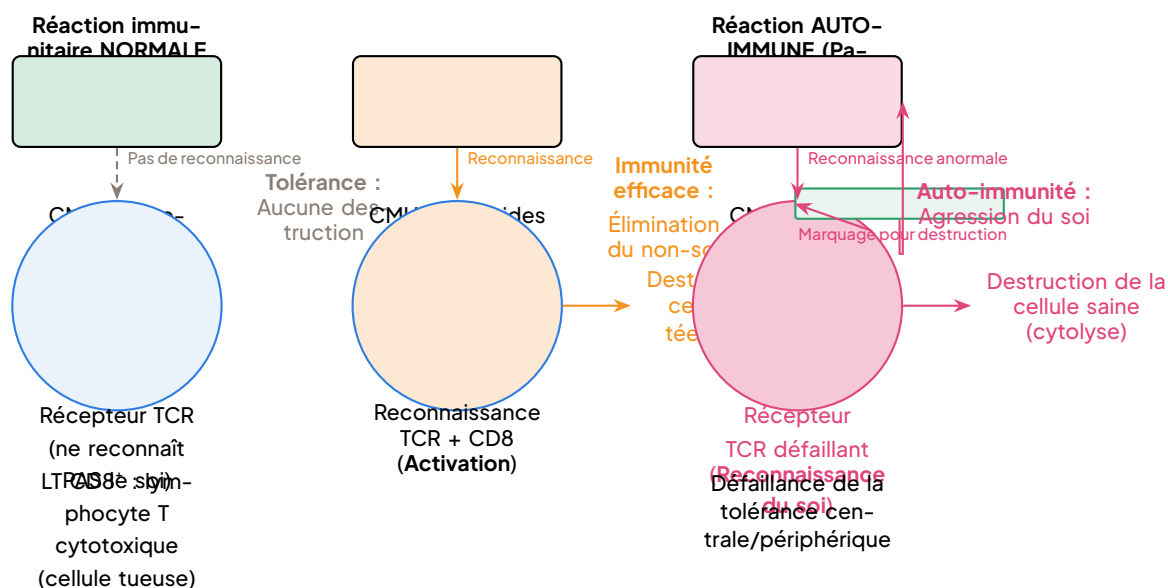
1.1 Rappel : la distinction soi / non-soi, fondement de l'immunité

Pour comprendre le dysfonctionnement, rappelons d'abord la règle normale. Le système immunitaire a pour mission de protéger l'organisme contre les agents pathogènes (bactéries, virus, champignons, parasites) et les cellules devenues anormales (cancéreuses). Pour ce faire, il doit opérer un tri constant : distinguer ce qui appartient à l'organisme (**le soi**) de ce qui lui est étranger (**le non-soi**).

DÉFINITION Tolérance immunologique

Dans un organisme sain, le système immunitaire est tolérant vis-à-vis des constituants du soi (protéines, cellules, tissus propres) : il ne les attaque pas. En revanche, il reconnaît les **antigènes** portés par les agents du non-soi et déclenche une réponse immunitaire (production d'anticorps, activation de lymphocytes cytotoxiques) pour les éliminer.

Cette tolérance s'acquiert durant la vie fœtale et les premières années de vie : les lymphocytes (globules blancs de l'immunité spécifique) qui réagiraient fortement contre le soi sont normalement éliminés ou mis en sommeil (anergie). C'est un processus d'éducation du système immunitaire (tolérance centrale dans le thymus pour les LT, dans la moelle osseuse pour les LB ; tolérance périphérique dans les organes lymphoïdes secondaires).



Comparaison schématique : à gauche, la réaction normale (tolérance au soi, attaque du non-soi via le CMH I) ; à droite, la réaction auto-immune où des lymphocytes T auto-réactifs et des auto-anticorps ciblent à tort une cellule saine de l'organisme.

1.2 Définition et mécanismes des maladies auto-immunes

Lorsque le mécanisme de tolérance faillit, des lymphocytes « auto-réactifs » échappent au contrôle et reconnaissent des constituants normaux de l'organisme comme s'ils étaient étrangers. Ces constituants ciblés sont appelés **auto-antigènes**.

DÉFINITION Maladie auto-immune

Une maladie auto-immune est une pathologie dans laquelle le système immunitaire perd la tolérance vis-à-vis du soi et réagit contre des auto-antigènes (protéines, cellules, tissus propres). Cette réaction se manifeste par la production d'auto-anticorps (anticorps dirigés contre le soi) et/ou l'activation de lymphocytes T auto-réactifs qui détruisent les cellules de l'organisme.

PROPRIÉTÉ Mécanismes effecteurs simplifiés

Deux grands mécanismes, souvent combinés, expliquent les lésions :

1. L'immunité humorale auto-immune : Des lymphocytes B produisent des **auto-anticorps** qui se fixent sur les auto-antigènes à la surface des cellules ou dans les tissus. Ce complexe active le complément ou attire des phagocytes → inflammation et destruction tissulaire.

2. L'immunité cellulaire auto-immune : Des **lymphocytes T CD8⁺ auto-réactifs** reconnaissent des peptides « soi » présentés par le CMH I sur des cellules saines → cytolysse directe (destruction) de ces cellules. Des lymphocytes T CD4⁺ auto-réactifs sécrètent des cytokines pro-inflammatoires → recrutement de macrophages et lésion chronique.

ATTENTION Origine multifactorielle : pas une seule cause

On ne « attrape » pas une maladie auto-immune comme une grippe. Son déclenchement repose sur une prédisposition génétique (certains allèles du CMH/HLA augmentent le risque) sur laquelle s'ajoutent des facteurs environnementaux (infections virales, stress, exposition à certains chimiques, carence en vitamine D, microbiote intestinal perturbé). C'est l'association « terrain génétique + déclencheur environnemental » qui fait basculer la tolérance en auto-immunité. Ce point est un savoir admis au programme : on ne vous demandera pas de détailler les gènes HLA précis.

1.3 Mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune : approche expérimentale

Comment les immunologistes ont-ils démontré que le système immunitaire était bien l'agent de la destruction dans le diabète de type 1 ou le vitiligo ? L'approche expérimentale classique repose sur le **transfert adoptif** de cellules immunitaires.

EXPÉRIENCE Modèle expérimental : le transfert de la maladie (souris NOD)

Modèle : La souris NOD (Non-Obese Diabetic) développe spontanément un diabète de type 1 analogue à l'humain (infiltration des îlots par des LT, destruction des cellules β , hyperglycémie). Protocole :

1. On prélève des lymphocytes T (notamment CD8⁺) dans le pancréas ou la rate d'une souris NOD malade (diabétique).
2. On injecte ces lymphocytes à une souris NOD jeune et saine (prédiabétique) ou à une souris immunodéficiente (ex : nude/nude ou SCID) qui ne rejette pas le greffon.
3. On observe l'apparition du diabète (hyperglycémie, insulite) chez la souris receveuse après quelques jours/semaines.

Interprétation : Le transfert de la maladie par les seuls lymphocytes T prouve qu'ils sont suffisants pour déclencher la destruction auto-immune des cellules β . Cela confirme l'origine cellulaire (immunité cellulaire) de la pathologie. Des expériences similaires avec des sérums (contenant des auto-anticorps) montrent le rôle de l'immunité humorale dans d'autres maladies (ex : myasthénie).

MÉTHODE Décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire (Savoir-faire Bac)

Pour analyser un document (texte, schéma, tableau) décrivant une maladie auto-immune :

1. Identifier la cible : Quel organe, tissu ou cellule est détruit ? (Ex : cellules β pancréatiques, mélanocytes).
2. Préciser le mécanisme effecteur : Immunité humorale (auto-anticorps + complément/phagocytose) et/ou immunité cellulaire (LT CD8⁺ cytotoxiques, LT CD4⁺ inflammatoires).
3. Nommer les auto-antigènes : Si le document les cite (ex : insuline, GAD65, tyrosinase).
4. Relier aux symptômes : Expliquer comment la destruction cellulaire entraîne les signes cliniques (ex : pas d'insuline → hyperglycémie → polyurie/polydipsie).
5. Conclure sur le caractère chronique : Destruction irréversible → traitement substitutif ou immunosuppresseur à vie.

1.4 Exemple 1 : le vitiligo — quand la peau perd sa couleur

Le **vitiligo** est une maladie auto-immune fréquente (environ 1 à 2 % de la population mondiale, touchant tous les groupes ethniques) qui illustre parfaitement une atteinte ciblée d'un type cellulaire précis.

EXEMPLE Observation clinique : le vitiligo

Signes : Apparition de taches blanches (dépigmentées), bien délimitées, symétriques souvent, sur le visage, les mains, les plis (aisselle, aine), autour des orifices (bouche, yeux) ou sur des zones de frottement. Les poils sur ces zones deviennent blancs (leucotrichie). La peau est par ailleurs normale (pas de démangeaison, pas d'écailles). Évolution : Maladie chronique, évoluant par poussées imprévisibles. Elle peut se stabiliser, s'étendre ou, rarement, régresser spontanément. Diagnostic : Clinique (lampe de Wood : les taches brillent en blanc bleuté), confirmé par la recherche d'auto-anticorps anti-mélanocytes et l'absence de mélanocytes à la biopsie.

PROPRIÉTÉ Mécanisme du vitiligo

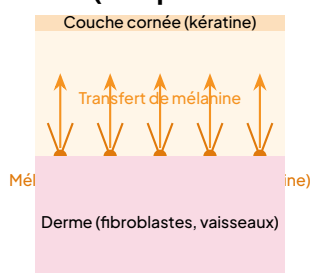
La cible auto-immune est le mélanocyte, cellule de l'épiderme (couche basale) qui synthétise la **mélanine** (pigment brun-noir protégeant contre les UV).

- Des lymphocytes T CD8⁺ auto-réactifs infiltrant l'épiderme et tuent les mélanocytes

(cytolyse).

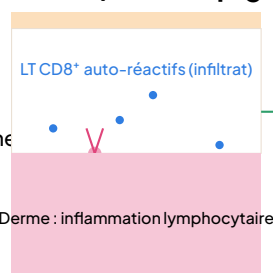
- Des auto-anticorps anti-mélanocytes (ciblant la tyrosinase, la gp100, etc.) circulent dans le sang.
- Conséquence : Disparition des mélanocytes → arrêt de la production de mélanine → peau blanche (achromique) sur les zones atteintes.

Peau SAINE (coupe schématique)



1. Mélanocytes actifs
2. Mélanine (brun)
3. Peau pigmentée uniforme

Peau VITILIGO (zone dépigmentée)



1. Mélanocytes absents
2. Pas de mélanine
3. Tache blanche (achromie)

Coupe schématique de la peau. À gauche : peau saine avec mélanocytes (sombres) transférant la mélanine (flèches oranges) aux kératinocytes. À droite : zone de vitiligo où les lymphocytes T CD8⁺ auto-réactifs (bleus) ont détruit les mélanocytes; absence de mélanine → tache blanche.

LESAVAIS-TU ?

Le vitiligo au Cameroun : une charge sociale lourde

Au Cameroun comme dans de nombreuses sociétés africaines, le vitiligo n'est ni contagieux, ni douloureux, ni mortel. Pourtant, les personnes atteintes subissent souvent une stigmatisation forte : croyances traditionnelles liant la maladie à la sorcellerie, à une malédiction ou à l'impureté ; difficultés pour se marier, trouver un emploi, ou simplement être acceptées dans la vie quotidienne. Cette exclusion sociale aggrave la souffrance psychologique (anxiété, dépression, perte d'estime de soi). La science est formelle : le vitiligo est une maladie auto-immune, pas une « sale maladie » transmissible. L'éducation à la santé doit permettre de déconstruire ces préjugés pour favoriser l'inclusion (vivre-ensemble).

1.5 Exemple 2 : le diabète juvénile (diabète de type 1) — une dépendance à l'insuline

Le **diabète juvénile**, ou **diabète de type 1 (DT1)**, est l'archétype de la maladie auto-immune organo-spécifique (ciblant un organe unique). Il survient le plus souvent chez l'enfant ou l'adolescent (d'où l'ancien nom), mais peut débuter à tout âge.

EXEMPLE

Situation vécue : Marie, 19 ans, étudiante à Yaoundé

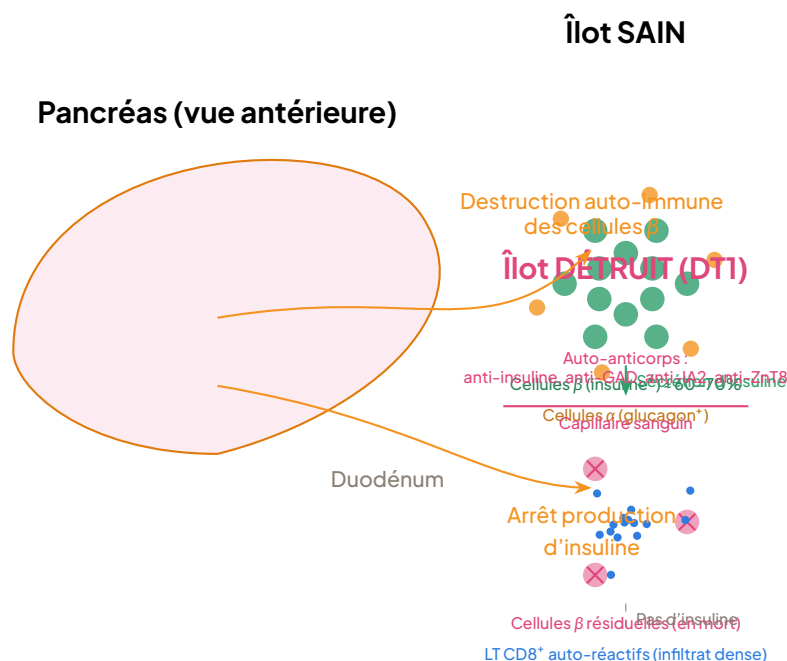
« J'avais 14 ans quand j'ai commencé à boire 4 à 5 litres d'eau par jour, à aller aux toilettes

toutes les heures (même la nuit) et à maigrir vite malgré une faim de loup. Mon père m'a emmenée à l'hôpital central : glycémie à 3,20 g/L (norme $\approx$ 0,70–1,10 g/L à jeun). Diagnostic : diabète de type 1. Depuis, je vis avec mon stylo à insuline, mon lecteur de glycémie et l'application sur mon téléphone. Je peux tout faire (études, sport, sorties) mais je dois calculer mes glucides et m'injecter de l'insuline avant chaque repas. C'est une discipline de tous les instants. »

PROPRIÉTÉ Mécanisme auto-immun du diabète de type 1

La cible est le pancréas endocrinien, plus précisément les cellules β des îlots de Langerhans.

1. Infiltration (insulite) : Des lymphocytes T $CD8^+$ auto-réactifs (et $CD4^+$) envahissent les îlots de Langerhans.
2. Reconnaissance : Ils reconnaissent des auto-antigènes spécifiques des cellules β (insuline elle-même, GAD65, IA-2, ZnT8) présentés par les molécules CMH de classe I et II.
3. Destruction : Cytolyse directe par les LT $CD8^+$ + cytokines inflammatoires ($IFN-\gamma$, $TNF-\alpha$, $IL-1\beta$) toxiques pour les cellules β .
4. Conséquence métabolique : Disparition progressive (sur mois/années) de la masse cellulaire β → arrêt de la sécrétion d'insuline.



À gauche : pancréas entier avec localisation des îlots de Langerhans. En haut à droite : îlot sain riche en cellules β (vertes) sécrétant l'insuline dans le sang. En bas à droite : îlot au cours du diabète de type 1; les cellules β sont détruites (croix roses) par un infiltrat dense de lymphocytes T CD8⁺ auto-réactifs (bleus). L'insuline n'est plus produite.

DÉFINITION Conséquence métabolique majeure : l'hyperglycémie chronique

L'insuline est l'hormone hypoglycémiant exclusive : elle permet l'entrée du glucose dans les cellules (muscle, tissu adipeux, foie) et son stockage (glycogène, graisses). En son absence :

- Le glucose s'accumule dans le sang → hyperglycémie (glycémie à jeun > 1,26 g/L ou > 2,00 g/L à toute heure).
- Les cellules « meurent de faim » au milieu de l'abondance → perte de poids, fatigue intense.
- Le rein ne peut pas tout réabsorber → glycosurie (sucre dans les urines) → polyurie (urines abondantes) → polydipsie (soif intense) : la triade classique.
- L'organisme brûle les graisses pour survivre → production de corps cétoniques → risque d'acidocétose diabétique (urgence vitale : coma, déshydratation sévère).

PROPRIÉTÉ Prise en charge : une dépendance vitale à l'insuline exogène

Puisque les cellules β sont détruites de façon irréversible, le patient doit s'injecter de l'insuline (ou utiliser une pompe à insuline) tous les jours, à vie, en adaptant les doses à l'alimentation (comptage des glucides) et à l'activité physique. C'est une maladie chronique nécessitant une éducation thérapeutique continue (autosurveillance glycémique, hygiène de vie, prévention des complications à long terme : yeux, reins, nerfs, artères).

ATTENTION Piège fréquent au Bac : Confondre Type 1 et Type 2

Caractère	Diabète Type 1 (Juvénile)	Diabète Type 2
Mécanisme	Auto-immun : destruction cellules β	Non auto-immun : résistance à l'insuline + épuisement β secondaire
Âge typique	Enfant, ado, jeune adulte (< 35 ans souvent)	Adulte (> 40 ans), mais de plus en plus jeune
Corpulence	Souvent maigre au diagnostic	Souvent surpoids/obésité
Traitement initial	Insuline obligatoire d'emblée	Hygiène de vie (régime, sport) $\pm$ antidiabétiques oraux (metformine) $\pm$ insuline tardive
Auto-anticorps	Positifs (anti-GAD, anti-IA2, etc.)	Négatifs

Ne jamais écrire : « Le diabète de type 1 est dû à trop de sucre » ou « Le diabète de type 2 est une maladie auto-immune ».

1.6 Synthèse : des maladies chroniques à prendre en charge

À RETENIR Bilan : ce qu'il faut retenir des maladies auto-immunes

- Définition : Perte de la tolérance immunologique → attaque du **soi** par des **auto-anticorps** et/ou **lymphocytes auto-réactifs**.
- Exemples types au programme :
 - Vitiligo : Destruction des mélanocytes → taches blanches (dépigmentation). Maladie visible, source de stigmatisation, non contagieuse.
 - Diabète juvénile (Type 1) : Destruction des cellules β pancréatiques → arrêt insuline → hyperglycémie chronique. Traitement = insuline injectable à vie.
 - Étiologie : Prédisposition génétique (HLA) + facteurs environnementaux (infections,

stress, etc.) = savoir admis.

- Caractère : Maladies chroniques, évoluant par poussées, incurables à ce jour mais contrôlables par des traitements (immunosuppresseurs, hormonothérapie substitutive, biothérapies ciblées).
- Enjeu citoyen : Lutter contre la discrimination (vitiligo) et assurer l'accès aux soins/insuline (diabète) sont des impératifs de santé publique et de droits humains.

EXERCICE RÉSOLU 1**Analyse d'un document : diagnostic différentiel**

Énoncé : Un médecin reçoit deux patients de 16 ans.

- Patient A : Amaigrissement récent 8 kg en 1 mois, soif intense, urines abondantes, fatigue. Glycémie à jeun : 2,80 g/L. Recherche d'auto-anticorps anti-GAD65 : positive. Corps cétoniques dans le sang : positifs.
- Patient B : Surpoids (IMC 29), antécédents familiaux de diabète type 2 (père, tante). Glycémie à jeun : 1,45 g/L (confirmée 2 fois). HbA1c : 7,2 %. Auto-anticorps anti-GAD65 : négatifs. Pas de corps cétoniques.

Pour chaque patient, précisez le type de diabète probable et justifiez par trois arguments tirés du document.

Solution détaillée :

- Patient A : Diabète de type 1 (auto-immun).
 1. Âge et symptomatologie aiguë : 16 ans, amaigrissement rapide, polyurie/polydipsie, acidocétose naissante (corps cétoniques +) = tableau typique de dévoilement brutal d'un DT1.
 2. Hyperglycémie sévère : 2,80 g/L (seuil diabète > 1,26 g/L) avec cétose = insuffisance insulinaire absolue.
 3. Marqueur auto-immun positif : Auto-anticorps anti-GAD65 positifs = preuve de l'étiologie auto-immune (destruction cellules β).
- Patient B : Diabète de type 2.
 1. Phénotype et hérédité : Surpoids (IMC 29) + antécédents familiaux forts de DT2 = terrain de résistance à l'insuline.
 2. Évolution insidieuse : Hyperglycémie modérée (1,45 g/L), HbA1c 7,2 % (déséquilibre chronique), pas de cétose = insulino-résistance avec sécrétion insulinaire résiduelle.
 3. Marqueur auto-immun négatif : Auto-anticorps anti-GAD65 négatifs = écarte l'étiologie auto-immune (DT1).

Note : La distinction repose sur l'association clinique + biologique (auto-anticorps + cétose), pas sur l'âge seul.

2 LE VIH-SIDA : UNE IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE

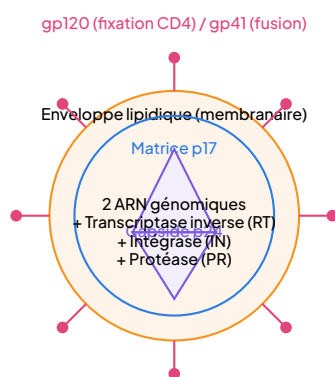
Contrairement aux maladies auto-immunes où le système immunitaire est trop actif contre le soi, le Sida (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) résulte d'une **destruction progressive du système immunitaire lui-même** par un virus : le **VIH** (Virus de l'Immunodéficience Humaine).

2.1 Le VIH : un rétrovirus qui cible les « chefs d'orchestre »

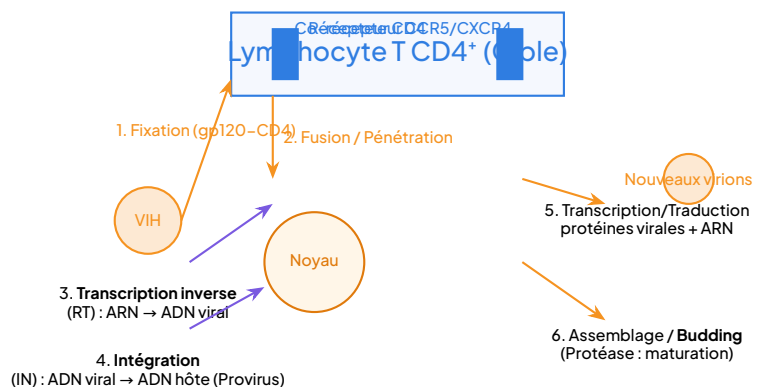
DÉFINITION VIH et Sida

Le VIH est un rétrovirus (ARN simple brin, enzyme **transcriptase inverse**) de la famille des Lentivirus. Il infecte préférentiellement les lymphocytes T CD4⁺ (aussi appelés lymphocytes T « helpers » ou auxiliaires), cellules centrales qui coordonnent la réponse immunitaire (activation des LT CD8⁺, des LB, des macrophages). Le Sida est le stade terminal de l'infection, défini par l'effondrement des défenses (taux de LT CD4⁺ < 200/mm³ ou survenue d'infections opportunistes).

Structure du virion VIH-1



Cycle de réplication (simplifié)

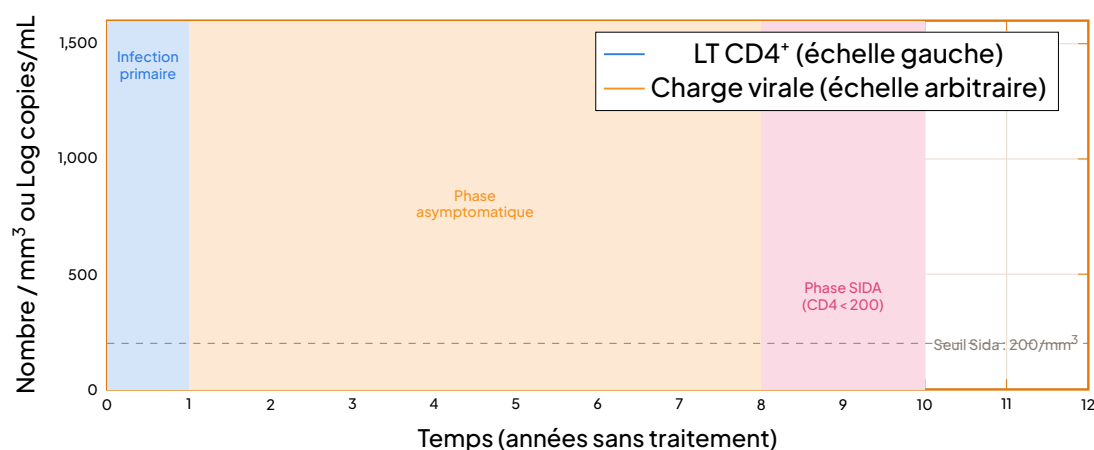


À gauche : structure du virion VIH (enveloppe, glycoprotéines gp120/gp41, matrice, capside, ARN + enzymes). À droite : cycle de réplication dans un LT CD4⁺ : 1-Fixation, 2-Fusion, 3-Transcription inverse (RT), 4-Intégration (Provirus), 5-Expression génique, 6-Assemblage/Budding. Les enzymes RT, IN, PR sont des cibles thérapeutiques majeures.

2.2 Conséquence immunologique : l'effondrement de l'immunité cellulaire

PROPRIÉTÉ Dynamique de l'infection VIH non traitée

1. Infection primaire (2–4 semaines) : Réplication virale massive (charge virale $> 10^6$ copies/mL), syndrome pseudo-grippal (fièvre, adénopathies, éruption). Séroconversion : apparition des anti-VIH (test ELISA positif).
2. Phase d'asymptomatique (latence clinique, plusieurs années) : Équilibre précaire. Le virus se réplique activement dans les organes lymphoïdes. Les LT CD4⁺ diminuent lentement ($\approx 50\text{--}100/\text{mm}^3/\text{an}$). Le patient se sent bien mais est contagieux.
3. Phase Sida (immunodéficience sévère) : Taux de LT CD4⁺ $< 200/\text{mm}^3$ (norme 500 – 1500). Perte de l'immunité cellulaire → survenue d'infections opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose, candidose œsophagienne, cytomégalovirus) et de cancers (sarcome de Kaposi, lymphomes). Sans traitement, décès en 1–2 ans.



Évolution typique sans traitement : pic de charge virale (orange) à l'infection primaire, puis plateau; chute progressive des LT CD4⁺ (bleu) jusqu'au seuil de $200/\text{mm}^3$ définissant le Sida. L'introduction des ARV (non montré) inverse les courbes.

LESAVAIS-TU ? Le VIH au Cameroun : données 2023–2024

Selon l'ONUSIDA et le Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ), le Cameroun compte environ 500 000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH). La prévalence chez les adultes (15–49 ans) est d'environ 2,7 % (plus élevée chez les femmes : 3,5 % vs 1,8 % chez les hommes). La couverture en traitement antirétroviral (ARV) dépasse 80 % chez les adultes connaissant leur statut. Le défi majeur reste le dépistage (connaître son statut) et l'observance à vie pour atteindre l'indétectabilité (charge virale < 50 copies/mL), synonyme de non-transmission (I=I : Indétectable = Intransmissible).

3 TRANSMISSION DU VIH ET CONTAMINATION MÈRE-ENFANT

Le VIH ne se transmet **pas** par la vie quotidienne (salive, sueur, larmes, mains, moustiques, repas partagés, toilettes, piscine). Il nécessite un passage direct de liquides biologiques contaminés (sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel) vers le sang ou les muqueuses d'une personne saine.

3.1 Modes de transmission

PROPRIÉTÉ Les trois portes d'entrée du VIH

1. Voie sexuelle (majoritaire au Cameroun $\approx 90\%$ des cas) : Rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés (sans préservatif). Les lésions muqueuses (IST non traitées) facilitent l'entrée du virus. Risque : Anus > Vagin > Pénis > Bouche.
2. Voie sanguine : Partage de seringues/aiguilles (usagers de drogues injectables), accidents d'exposition au sang (AES) chez le personnel soignant, transfusion (très rare aujourd'hui grâce au don de sang sécurisé), scarifications/tatouages/piercings avec matériel non stérile.
3. Voie mère-enfant (transmission verticale) : Pendant la grossesse (transplacentaire, rare < 5%), surtout pendant l'accouchement (contact sang/sécrétions, $\approx 15-20\%$ sans prophylaxie), et pendant l'allaitement (lait maternel, $\approx 10-15\%$ sur 18-24 mois sans ARV).

ATTENTION Facteurs favorisant la transmission

- Charge virale élevée (infection primaire, échec thérapeutique, Sida).
- Présence d'IST ulcéreuses (syphilis, herpès, chancroïde) ou inflammatoires.
- Non-circoncision (risque hétérosexuel accru pour l'homme $\times 2 - 3$).
- Allaitement mixte (lait + eau/bouillie) qui irrite la muqueuse intestinale du nourrisson.

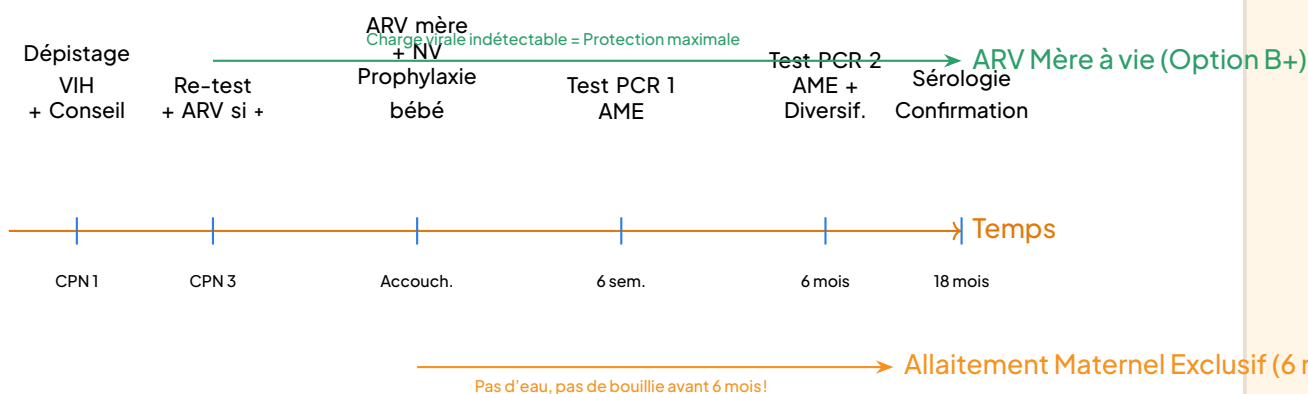
3.2 Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) : une réussite de santé publique

Au Cameroun, la stratégie **Option B+** (recommandation OMS) est appliquée : **toute femme enceinte séropositive démarre un traitement ARV à vie dès le diagnostic**, quel que soit son taux de CD4.

MÉTHODE Parcours PTME standard au Cameroun (Savoir-faire : produire un outil de sensibilisation)

Pour expliquer la PTME à une population cible (femmes enceintes, conjoints, communauté) :

1. Dépistage systématique : Test VIH proposé à la 1^{re} consultation prénatale (CPN) + test du conjoint. Re-test au 3^e trimestre et à l'accouchement si négatif initial.
2. Prise en charge immédiate (Option B+) : Si positive → mise sous ARV (ex : Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir = TLD) le jour même, pour la vie. Conseil sur l'observance (prise quotidienne, même heure).
3. Accouchement : Voie basse si charge virale indétectable (< 50 cp/mL) à J-36. Césarienne programmée si charge virale > 1000 cp/mL ou inconnue. Prophylaxie ARV au nouveau-né (Névirapine ou Zidovudine) pendant 6 à 12 semaines selon risque.
4. Allaitement : Allaitement maternel exclusif (AME) pendant 6 mois + ARV mère (charge virale indétectable) = risque < 1%. Sevrage progressif à 12 mois. Ne jamais donner eau/bouillie avant 6 mois (allaitement mixte dangereux).
5. Suivi du nourrisson : Test PCR VIH (recherche ADN viral) à 6 semaines, 6 mois, fin allaitement. Sérologie à 18 mois (confirmation séronégativité).



Chronologie simplifiée de la Prise en Charge PTME (Option B+) au Cameroun. L'ARV maternel continu et l'allaitement maternel exclusif sous couverture ARV sont les piliers de la prévention. NV = Névirapine (prophylaxie nourrisson).

3.3 Prévention générale : se protéger et protéger les autres

À RETENIR

Moyens de prévention du VIH (Stratégie combinée)

- Préservatif (masculin/féminin) : Seule méthode protégeant à la fois contre VIH, IST et grossesses non désirées. Utilisation correcte à chaque rapport.
- Dépistage (TROD / ELISA) : Connaître son statut = porte d'entrée vers le traitement (si +) ou la prévention (si -). Dépistage couple recommandé.
- Traitement comme prévention (TasP / I=I) : Personne sous ARV efficace (charge virale indétectable > 6 mois) ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Message clé : Indétectable = Intransmissible.
- PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) : Prise d'ARV (Truvada® ou générique) par personnes séronégatives à haut risque (couples sérodifférents, travailleurs du sexe, HSH). Efficacité ≈ 99% si observance parfaite.
- PEP (Prophylaxie Post-Exposition) : Traitement d'urgence (28 jours) à démarrer < 48h (idéalement < 4h) après rapport à risque ou AES.
- Sécurité transfusionnelle / Stérilisation / Circoncision médicale : Mesures structurées.

4 CONSÉQUENCES SOCIOCULTURELLES DU VIH-SIDA ET VIVRE ENSEMBLE

Au-delà de la pathologie médicale, le VIH/Sida est un **fait social total** qui bouleverse les individus, les familles et les sociétés. La réponse ne peut être seulement biomédicale ; elle doit être éthique, juridique et citoyenne.

4.1 Stigmatisation et discrimination : les vrais fléaux

DÉFINITION

Stigmatisation et Discrimination (ONU/SIDA)

- Stigmatisation : Processus social de dévalorisation : étiquetage (« sidéen », « contaminé »), stéréotypes (liaison automatique avec déviance sexuelle, drogue, immoralité), séparation « nous » (sains) / « eux » (malades).
- Discrimination : Acte concret de traitement inégal ou injuste fondé sur le statut sérologique (réel ou supposé) : licenciement, exclusion scolaire, refus de soins, rupture familiale, violence conjugale, interdiction de voyage.

LESAVAIS-TU ? Le cadre juridique camerounais

La Loi n° 2007/009 du 26 juillet 2007 relative à la protection des personnes vivant avec le VIH/Sida et des personnes affectées garantit :

- Le droit au secret médical (confidentialité du statut sérologique).
- L'interdiction du dépistage obligatoire (sauf don de sang/organes, recherche anonyme).
- La non-discrimination à l'embauche, au travail, à l'école, dans l'accès aux soins et au logement.
- La prise en charge gratuite des ARV dans le secteur public (depuis 2007) et la gratuité des tests de dépistage.

Connaître la loi, c'est pouvoir la faire respecter.

4.2 Vivre avec le VIH aujourd'hui : une maladie chronique gérable

Grâce aux ARV (disponibles gratuitement dans les centres de prise en charge agréés - CPEC au Cameroun), une personne vivant avec le VIH (PVVIH) bien observée a une **espérance de vie quasi normale**. Elle peut étudier, travailler, se marier, avoir des enfants séronégatifs (grâce à la PTME), vieillir.

EXEMPLE Témoignage : « Je suis plus que mon statut »

« Je m'appelle Paul, j'ai 32 ans, je suis enseignant à Douala. J'ai appris ma séropositivité à 24 ans. Au début, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. J'ai caché mon traitement, j'ai eu peur de transmettre le virus à ma femme. Puis j'ai rejoint un groupe de parole (GAP) au CPEC. J'ai compris que Indétectable = Intransmissible. Ma femme est séronégative, nous avons une fille de 2 ans, séronégative grâce à la PTME. Je prends mon comprimé chaque soir comme une vitamine. Je suis en bonne santé, mon CD4 est à 650. Le plus dur n'a pas été le virus, mais le regard des autres. Aujourd'hui, je fais de la prévention auprès de mes élèves : le VIH ne se transmet pas par la craie, ni par le tableau, ni par l'amitié. »

4.3 Éducation à la santé et citoyenneté : produire des outils de sensibilisation

MÉTHODE Concevoir un outil de sensibilisation (Savoir-faire Bac : Affiche, Spot radio, Saynète, Dépliant)

1. Cibler le public : Jeunes lycéens ? Femmes enceintes ? Hommes ? Personnes âgées ? Langue (français, langues nationales, camfranglais) ?

2. Choisir UN message clair et unique : Ex : « Dépistez-vous ensemble avant le mariage », « Allaitement exclusif + ARV = Bébé séronégatif », « I=I : Mon traitement me protège et protège mon partenaire », « Non à la stigmatisation : serrez-lui la main ».
3. Utiliser des visuels positifs et non culpabilisants : Photos de personnes épanouies, couleurs vives, symboles d'espoir (ruban rouge, arbre de vie). Éviter images de squelettes, cercueils, visages terrifiés (approche « peur » inefficace et stigmatisante).
4. Donner des informations pratiques : Où tester? (CPEC, CEDC, ONG, auto-test). Numéros verts (ex : 117 au Cameroun pour info VIH). Horaires. Gratuité.
5. Tester l'outil : Le lire/écouter avec le public cible avant diffusion. Ajuster le vocabulaire, les images.

VIH : SE DÉPISTER, C'EST SE PROTÉGER

Indétectable = Intransmissible (I=I)

Sous traitement efficace, je ne transmets pas le virus.

1. Je me teste **2. Je me soigne** **3. Je vis normalement**
(Gratuit, Confidential, Rapide, Proche, Amical, Enfants sains)

Centre de Prise en Charge (CPEC) le plus proche : **Demandez à votre infirmier scolaire**
Numéro Vert 117 (Appel gratuit)

Le VIH ne se transmet pas par la vie quotidienne. La stigmatisation, si.

Ministère de la Santé Publique • CNLS • ONUSIDA • Partenaires

Exemple de structure d'affiche de sensibilisation positive, centrée sur l'autonomisation (Tester, Traiter, Vivre) et le message scientifique I=I, avec informations pratiques locales.

À RETENIR

Bilan : VIH/Sida et Citoyenneté

- VIH : Rétrovirus détruisant les LT CD4⁺ → Immunodéficience acquise (Sida) si non traité.
- Transmission : Sexuelle (majoritaire), Sanguine, Mère-Enfant (Grossesse, Accouchement, Allaitement). Pas de transmission vie quotidienne.
- PTME (Option B+) : ARV mère à vie + AME 6 mois + Prophylaxie bébé + Tests PCR → Taux transmission < 1%.

- Prévention combinée : Préservatif + Dépistage + TasP (I=I) + PrEP + PEP + Circoncision.
- Vivre avec : Maladie chronique contrôlée. Droits garantis par la loi (confidentialité, non-discrimination, gratuité soins).
- Engagement citoyen : Lutter contre la sérophobie (stigmatisation), promouvoir le dépistage, soutenir les PVVIH, produire des messages de prévention basés sur la science et le respect.

5

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT ET DE RÉFLEXION**EXERCICE 1** Cas clinique : Diagnostic différentiel et prise en charge

Document 1 : Extrait du dossier médical de Aïcha, 28 ans, enceinte de 32 semaines d'amé-norrhée (SA), suivie au Centre de Santé de Bafoussam.

- 1^{re} CPN à 14 SA : Test VIH rapide (Determine®) Positif. Confirmation (Double Check Gold®) Positif. Test conjoint : Négatif (Couple sérodifférent).
- Mise sous ARV (TLD : Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir) le jour même. Conseil ob-servance, AME, PTME.
- Contrôle à 28 SA (4 mois de traitement) : Charge virale indétectable (< 20 copies/mL). CD4 : 450/mm³.
- Échographie : fœtus normal, liquide amniotique normal.

Document 2 : Extrait du dossier de Kevin, 16 ans, élève en Terminale A4 à Garoua.

- Consulte pour fatigue intense, amaigrissement 6 kg en 2 mois, fièvre vespérale, toux sèche depuis 3 semaines.
- Examen : Adénopathies généralisées, blanchiment buccal (muguet), murmure vési-culaire diminué base droite.
- Bilan : Glycémie 0,95 g/L. Hémogramme : Leucopénie (2800/mm³), Lymphopénie (600/mm³). Protéinurie +.
- Sérologie VIH : Positif. CD4 : 85/mm³. Charge virale : 450 000 copies/mL.
- Radiographie poumon : Infiltrats interstitiels bilatéraux diffuses. Recherche BK (Ba-cille de Koch) au crachats : Négative (x3). Test Xpert MTB/RIF : Négatif.

Questions :

1. Pour Aïcha :

- (a) Précisez le stade de l'infection VIH (Primaire / Asymptomatique / Sida) et justifiez par deux arguments.

- (b) Expliquez pourquoi le risque de transmission mère-enfant est très faible (< 1%) dans son cas. Citez les 3 piliers de la PTME appliqués ici.
- (c) Quel mode d'allaitement conseillez-vous? Justifiez.
2. Pour Kevin :
- (a) Précisez le stade de l'infection VIH et justifiez par deux arguments biologiques/cliniques.
- (b) Nommez l'infection opportuniste pulmonaire la plus probable devant ce tableau (fièvre, toux, hypoxie, infiltrats interstitiels, CD4 < 100, BK -) et citez le traitement de première intention.
- (c) Kevin refuse de dire à ses parents qu'il est séropositif. En tant qu'infirmier scolaire/enseignant, quels arguments éthiques et légaux (loi 2007) utilisez-vous pour l'accompagner vers l'annonce et la prise en charge?

EXERCICE 2 Analyse de document : Maladie auto-immune et VIH

On étudie deux extraits de revues médicales vulgarisées.

Extrait A (Vitiligo) : « ...L'analyse des biopsies cutanées de zones dépigmentées montre un infiltrat lymphocytaire CD8⁺ dense au contact des mélanocytes résiduels. Ces lymphocytes expriment le marqueur d'activation HLA-DR et sécrètent de l'IFN- γ et du TNF- α . La mise en culture de ces lymphocytes avec des mélanocytes autologues entraîne leur apoptose. Des auto-anticorps anti-tyrosinase sont détectés dans le sérum de 60% des patients... »

Extrait B (VIH) : « ...Le VIH-1 utilise le co-récepteur CCR5 (tropisme R5) pour infecter les lymphocytes T CD4⁺ naïfs et à mémoire centrale au niveau des tissus lymphoïdes gut-associated (GALT). Lors de l'infection primaire, la déplétion massive des LT CD4⁺ CCR5⁺ dans le GALT (jusqu'à 60% en quelques jours) est irréversible malgré le traitement précoce. Cette perte précoce brise la barrière muqueuse intestinale, entraînant une translocation microbienne (LPS) qui alimente l'activation immunitaire chronique, moteur de l'épuisement des LT CD4⁺ restants... »

Questions :

1. D'après l'extrait A, identifiez les deux mécanismes effecteurs de l'auto-immunité mis en évidence dans le vitiligo. Citez les cellules et molécules impliquées.
2. D'après l'extrait B, expliquez pourquoi l'infection VIH entraîne une activation immunitaire chronique alors même que le virus détruit les cellules immunitaires. Utilisez les termes : translocation microbienne, LPS, barrière muqueuse, GALT.
3. Comparez le sort des lymphocytes T CD4⁺ dans le VIH et des lymphocytes T CD8⁺ dans le vitiligo : sont-ils effecteurs ou cibles de la pathologie dans chaque cas?

EXERCICE 3 Citoyenneté : Concevoir un message de prévention

Vous êtes membre du Club Santé de votre lycée. Le thème de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida (1er décembre) cette année est : « Zéro discrimination, Zéro nouvelle infection, Zéro décès lié au Sida ». Consigne : Proposez le contenu d'un spot radio de 45 secondes (environ 100 mots) en français ou en camfranglais, destiné aux lycéens, intégrant :

- Le message I=I (Indétectable = Intransmissible).
- L'invitation au dépistage (gratuit, confidentiel).
- Un appel au respect des PVVIH (lutte contre la stigmatisation).
- L'info pratique : Numéro vert 117 / CPEC le plus proche.

Rédigez le script complet (voix off, bruitages suggérés, slogan final).

CORRIGÉ Exercice 1 : Cas clinique Aïcha et Kévin

1. Aïcha :

1. Stade : Infection VIH asymptomatique (Phase chronique contrôlée). Arguments : (1) Charge virale indétectable (< 20 cp/mL) après 4 mois d'ARV = réponse virologique complète. (2) $CD4 = 450/mm^3$ (seuil Sida < 200) = immunité préservée. Pas d'infection opportuniste.
2. Risque transmission $< 1\%$ grâce aux 3 piliers :
 - ARV mère à vie (Option B+) démarré précocement (14 SA) → Charge virale indétectable à l'accouchement (TasP).
 - Prophylaxie ARV au nouveau-né (Névirapine/Zidovudine) pendant 6–12 semaines.
 - Allaitement Maternel Exclusif (AME) 6 mois sous couverture ARV maternelle (charge virale indétectable = lait non infectieux).
3. Allaitement Maternel Exclusif (AME) pendant 6 mois. Justification : Le lait maternel contient des anticorps et facteurs immunitaires protecteurs; sous ARV efficace (charge virale indétectable), le VIH n'est pas détecté dans le lait. L'allaitement mixte (eau/bouillie) crée des micro-lésions intestinales chez le bébé qui facilitent le passage du virus si charge virale détectable. L'AME + ARV mère est la norme OMS/Cameroun pour la survie de l'enfant (nutrition, immunité) et la prévention VIH.

2. Kévin :

1. Stade : Sida (Stade 3/4 OMS / Stade C CDC). Arguments : (1) $CD4 = 85/mm^3$ (< 200 = définition immunologique du Sida). (2) Présence d'infections opportunistes définissant le Sida : Candidose œsophagienne (muguet étendu + odynophagie probable) ET Pneumocystose (pneumonie interstitielle diffuse, $CD4 < 200$, BK –, hypoxie).

2. Infection : Pneumocystose à *Pneumocystis jirovecii* (anciennement *carinii*). Traitement 1^{re} intention : Cotrimoxazole (TMP-SMX) per os ou IV (haute dose 15–20 mg/kg/j TMP, 21 jours). Alternative si allergie : Pentamidine IV ou Dapsone+Triméthoprime ou Atovaquone. Corticothérapie adjointe (Prednisone) si $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg (forme sévère).
3. Arguments éthiques/légaux (Loi 2007/009) :
 - Droit au secret médical (Art. 8) : Son statut ne peut être divulgué sans son consentement (même aux parents). L'équipe soignante est tenue au secret.
 - Intérêt supérieur de l'enfant/mineur : À 16 ans, il a droit à l'information sur sa santé et au consentement aux soins (Art. 12). L'annonce aux parents est souhaitable pour le soutien psychosocial et l'observance, mais ne peut être imposée.
 - Accompagnement : Proposer une médiation par un pair-éducateur, un psychologue du CPEC, ou un adulte de confiance (oncle, grand-frère) pour préparer l'annonce familiale. Insister sur le fait que le traitement (ARV) lui permettra une vie normale (études, avenir) et qu'il n'est pas seul.
 - Non-discrimination (Art. 4, 5) : L'école ne peut l'exclure. L'infirmier scolaire est un allié pour l'observance (garde des médicaments, rappel rendez-vous) dans le respect de la confidentialité.

CORRIGÉ**Exercice 2 : Analyse de document Auto-immunité vs VIH**

1. Deux mécanismes effecteurs dans le vitiligo (Extrait A) :
 - (a) Immunité cellulaire (CD8^+ cytotoxique) : Infiltrat de LT CD8^+ activés (HLA-DR^+) au contact des mélanocytes → apoptose des mélanocytes (démontrée en co-culture in vitro). Cytokines : $\text{IFN-}\gamma$, $\text{TNF-}\alpha$.
 - (b) Immunité humorale (Auto-anticorps) : Détection d'anti-tyrosinase (enzyme clé de la mélanogenèse) dans le sérum (60% cas). Rôle probable : marquage pour ADCC (cytotoxicité dépendante des cellules anticorps) ou activation du complément amplifiant l'inflammation et la destruction des mélanocytes.
2. Activation immunitaire chronique dans le VIH (Extrait B) : Le VIH détruit massivement les LT CD4^+ CCR5^+ dans le tissu lymphoïde associé à l'intestin (GALT) dès l'infection primaire. Cette déplétion brise la barrière muqueuse intestinale (perte de l'étanchéité épithéliale). Les bactéries commensales (ou leurs fragments, notamment le LPS / lipopolysaccharide) passent alors dans la circulation sanguine : c'est la translocation microbienne. Le LPS stimule fortement les cellules immunitaires innées (monocytes/macrophages via TLR4) → production chronique de cytokines pro-inflammatoires (IL-6 , $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IFN-}\alpha$) → activation immunitaire généralisée persistante. Cette activation chronique entraîne l'épuisement (senescence, apoptose) des

LT CD4⁺ et CD8⁺ restants, maintenant la réplication virale et empêchant la reconstitution immunitaire complète même sous ARV.

3. Comparaison du sort des lymphocytes T :

Pathologie	Lymphocytes T CD4 ⁺ (VIH)	Lymphocytes T CD8 ⁺ (Vitiligo)
Rôle	CIBLES principales du virus (récepteur CD4 + co-récepteur). Ils sont infectés, tués par le virus ou par la réponse immunitaire antivirale.	EFFECTEURS de la pathologie (auto-réactifs). Ils reconnaissent le soi (mélanocytes) et les tuent (cytolyse, cytokines).
Conséquence	Disparition progressive → Immunodéficience (Sida).	Activation/Expansion clonale → Destruction tissulaire ciblée (dépigmentation).

CORRIGÉ Exercice 3 : Spot radio « Zéro discrimination »

Script : « Ton statut ne te définit pas » (45 secondes)

[Bruitage : Ambiance cour de lycée — rires, bruit de pas, sonnerie portable. Puis transition douce, musique instrumentale légère, espoir.]

Voix 1 (Jeune fille, dynamique) : « Salut la team ! Vous saviez ? Aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est juste prendre un comprimé par jour. »

Voix 2 (Jeune garçon, calme) : « Exact. Sous traitement, la charge virale devient indétectable. Et Indétectable = Intransmissible. Je ne transmets pas le virus à ma copine. On vit normalement. »

Voix 1 : « Mais le vrai virus, c'est la stigmatisation. Arrêtons de pointer du doigt. Serrez-lui la main, partagez le repas, respectez son secret. La loi 2007 nous protège tous. »

Voix 2 : « Et toi ? Tu connais ton statut ? Le test est gratuit, confidentiel, rapide. Fonce au CPEC ou appelle le 117 (appel gratuit). »

[Musique monte, ton solennel puis entraînant]

Ensemble (Chœur) : « Zéro discrimination. Zéro nouvelle infection. Zéro décès. On est la génération qui met fin au Sida ! »

Voix off (Institutionnelle) : « Ministère de la Santé Publique — CNLS — ONUSIDA. Le VIH ne se transmet pas par la vie quotidienne. La stigmatisation, si. Agis. Protège-toi. Respecte. »

[Bruitage : Sonnerie de fin de récré / Logo sonore ONUSIDA]

6 MÉCANISME SIMPLIFIÉ D'UNE MALADIE AUTO-IMMUNE : APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Dans la section précédente, nous avons défini les **maladies auto-immunes** : ce sont des maladies dans lesquelles le système immunitaire, au lieu de protéger l'organisme contre les envahisseurs (microbes, virus), se retourne contre les propres cellules du corps. Nous avons cité deux exemples : le **vitiligo** (destruction des cellules pigmentaires de la peau) et le **diabète juvénile** ou diabète de type 1 (destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline). Mais une question se pose immédiatement : **comment les scientifiques ont-ils démontré que ces maladies sont bien d'origine auto-immune ?** Après tout, un enfant diabétique a simplement trop de sucre dans le sang : rien ne prouve a priori que son système immunitaire soit en cause. C'est là toute la beauté de la démarche scientifique : il faut accumuler des **faits expérimentaux convergents**. C'est ce que nous allons faire ensemble dans cette section, en suivant le raisonnement des chercheurs pas à pas.

6.1 Le problème scientifique posé

Problème : comment démontrer que le diabète juvénile est d'origine auto-immune ?

Rappelons brièvement la situation. Le diabète juvénile apparaît souvent chez l'enfant ou l'adolescent. Le patient présente une **glycémie** (taux de sucre dans le sang) durablement élevée, car son pancréas ne produit plus d'**insuline**, l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Or l'insuline est fabriquée par des cellules spécialisées, les **cellules β** , regroupées dans de petits amas appelés **îlots de Langerhans**, dispersés dans le pancréas.

Deux hypothèses s'affrontent pour expliquer la maladie :

- **Hypothèse 1** : les cellules β sont défectueuses d'elles-mêmes (malformation, usure, infection virale directe...).
- **Hypothèse 2** : les cellules β sont détruites par le système immunitaire du patient lui-même : c'est l'hypothèse auto-immune.

Pour trancher entre ces deux hypothèses, les chercheurs ont mené trois types d'investigations complémentaires, que nous allons examiner comme autant d'indices dans une enquête policière.

6.2 Fait expérimental 1 : la présence d'auto-anticorps dans le sang des patients

La première piste consiste à analyser le sang des patients. Chez une personne saine, les anticorps circulants sont dirigés contre des éléments étrangers (bactéries, virus). Que trouve-t-on chez les diabétiques de type 1 ?

DÉFINITION Auto-anticorps

Un **auto-anticorps** est un anticorps produit par l'organisme et dirigé contre ses propres constituants (ses propres cellules ou molécules). Sa présence dans le sang est la signa-

ture d'un dérèglement immunitaire : le corps fabrique des armes contre lui-même.

Observation : on recherche dans le sang de deux groupes de personnes (sujets sains et patients diabétiques de type 1) des anticorps capables de se fixer sur des cellules β d'îlots de Langerhans. Les résultats sont nets :

- chez les **sujets sains** : aucun anticorps anti-cellules β n'est détecté ;
- chez la grande majorité des **patients diabétiques de type 1**, y compris au tout début de la maladie : on détecte des **auto-anticorps dirigés contre les cellules β** des îlots de Langerhans.

EXEMPLE Un exemple chiffré à connaître

Chez un enfant diabétique de type 1 non traité, la glycémie à jeun dépasse durablement 1,26 g/L, alors que la valeur normale se situe entre 0,7 et 1,1 g/L. Cet excès de sucre s'explique par l'absence d'insuline : sans elle, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules et s'accumule dans le sang. C'est pourquoi, dans les centres de santé, une simple mesure de glycémie à jeun permet de dépister le diabète.

Paramètre mesuré	Sujet sain	Patient diabétique de type 1
Auto-anticorps anti-cellules β	Absents	Présents dans le sang
Insuline dans le sang	Normale	Très faible ou absente
Glycémie à jeun	0,7 à 1,1 g/L	Dépasse durablement 1,26 g/L
État des îlots de Langerhans	Cellules β intactes	Cellules β détruites

Comparaison entre un sujet sain et un patient diabétique de type 1. La présence d'auto-anticorps anti-cellules β , associée à la disparition de l'insuline, est un premier indice fort en faveur de l'origine auto-immune.

Première conclusion : le système immunitaire des patients fabrique des anticorps contre leurs propres cellules β . Mais attention, un indice n'est pas encore une preuve...

ATTENTION Un indice n'est pas une preuve unique

La présence d'auto-anticorps est un indice, pas une preuve suffisante à elle seule. On pourrait objecter que ces anticorps apparaissent après la destruction des cellules, comme une conséquence et non comme une cause. En science, c'est la convergence

de plusieurs faits expérimentaux indépendants qui établit solidement un mécanisme. Retiens cette exigence : elle est au cœur de la démarche d'investigation.

6.3 Fait expérimental 2 : l'infiltration des îlots de Langerhans par des lymphocytes

Deuxième piste de l'enquête : observer directement l'organe malade. À l'**autopsie** (ou sur des prélèvements), les médecins examinent au microscope le pancréas de patients récemment diagnostiqués, c'est-à-dire chez qui la destruction est encore en cours.

Observation : les îlots de Langerhans de ces patients sont **infiltrés par des lymphocytes**, les cellules de défense du système immunitaire. On appelle cette inflammation **insulite** (inflammation des îlots). Les lymphocytes entourent et envahissent les îlots, exactement comme ils le feraient autour d'un tissu infecté par un virus. Chez un sujet sain, on n'observe rien de tel : les îlots sont propres, sans lymphocytes.

Interprétation : les lymphocytes ne se déplacent jamais au hasard. Leur présence massive dans les îlots signifie qu'ils y ont été attirés et activés contre une cible précise : les cellules β . C'est un deuxième indice, indépendant du premier, qui pointe dans la même direction : le système immunitaire attaque activement le pancréas.

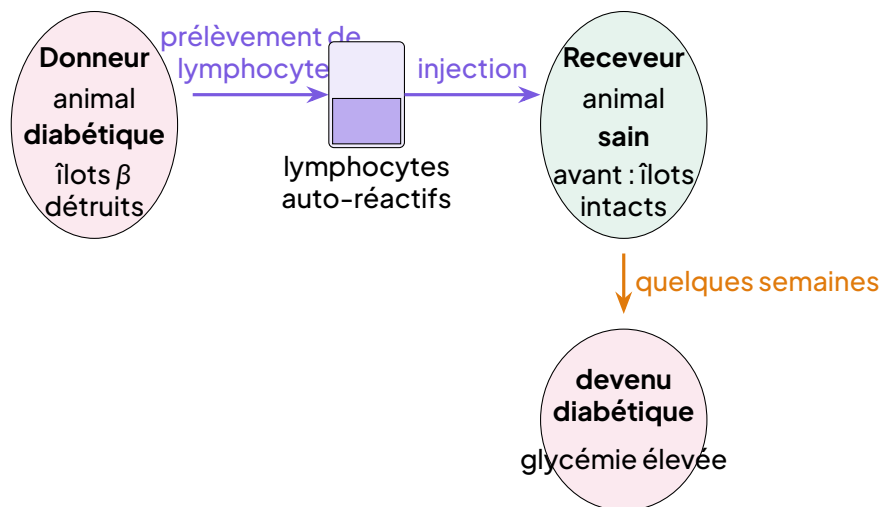
6.4 Fait expérimental 3 : le transfert de lymphocytes chez l'animal

Troisième et dernier acte de la démonstration : l'expérience décisive, réalisée sur un **modèle animal** (des rongeurs qui développent spontanément un diabète très semblable au diabète juvénile humain). Le protocole est le suivant :

1. On prélève des **lymphocytes** chez un animal **diabétique** (le donneur).
2. On les injecte à un animal **sain** (le receveur), jamais diabétique.
3. On observe l'évolution du receveur.

Résultats :

- le receveur ayant reçu les **lymphocytes** d'un animal diabétique **développe le diabète** : ses îlots sont infiltrés puis détruits, sa glycémie s'élève ;
- en revanche, l'injection de **sérum seul** (le liquide sanguin contenant les anticorps, mais sans les cellules) est **beaucoup moins efficace** pour déclencher la maladie.



Expérience de transfert : les lymphocytes prélevés chez un animal diabétique, injectés à un animal sain, déclenchent le diabète chez le receveur. Le sérum seul (sans cellules) est beaucoup moins efficace : ce sont donc les lymphocytes auto-réactifs qui jouent le rôle principal dans la destruction.

Interprétation : cette expérience est décisive car elle montre que les lymphocytes d'un animal malade **suffisent à transmettre la maladie** à un animal sain. Ce sont donc bien des **lymphocytes auto-réactifs** — des lymphocytes qui reconnaissent les cellules β comme des ennemis — qui sont les agents de la destruction. Les auto-anticorps, transportés par le sérum, jouent un rôle plus secondaire : ils sont surtout un marqueur utile au diagnostic.

MÉTHODE Comment établir l'origine auto-immune d'une maladie ?

Pour démontrer qu'une maladie est auto-immune, il faut réunir trois faits convergents :

1. Rechercher des auto-anticorps dirigés contre l'organe malade dans le sang du patient ;
2. Observer une infiltration lymphocytaire de l'organe atteint (des lymphocytes présents là où ils ne devraient pas être) ;
3. Reproduire la maladie par transfert de lymphocytes d'un sujet malade à un sujet sain (chez un modèle animal).

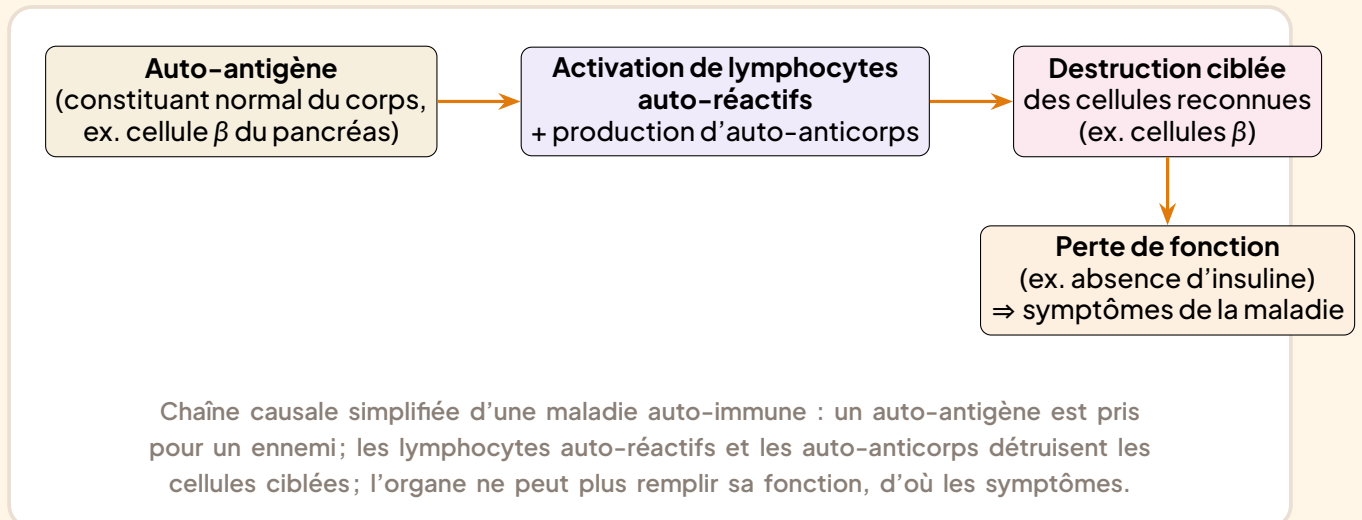
Si les trois conditions sont réunies, l'origine auto-immune est établie. Cette démarche s'applique au diabète de type 1, mais aussi à bien d'autres maladies.

6.5 Interprétation générale : la rupture de la tolérance au soi

Assemblons maintenant les pièces du puzzle. Normalement, ton système immunitaire est **tolérant** envers ton propre corps : on dit qu'il respecte le **soi**. Pendant leur formation, les lymphocytes capables de reconnaître les constituants du corps sont normalement éliminés ou neu-

tralisés. C'est la **tolérance au soi**.

Dans une maladie auto-immune, ce contrôle échoue : c'est la **rupture de la tolérance au soi**. Des lymphocytes auto-réactifs échappent au contrôle et considèrent un constituant normal du corps — un **auto-antigène** — comme s'il était étranger. Le mécanisme se déroule alors en chaîne :



Dans le cas du diabète juvénile, la perte de fonction est l'**absence d'insuline** : le sucre s'accumule dans le sang au lieu de nourrir les cellules, d'où la glycémie élevée, la soif intense, l'amaigrissement et la fatigue du patient. Le traitement consiste alors à fournir l'insuline manquante par des injections quotidiennes : on ne guérit pas la cause (la destruction auto-immune), mais on compense la fonction perdue.

6.6 Généralisation : le mécanisme du vitiligo

Le même schéma s'applique au vitiligo, avec une cible différente :

- **Auto-antigène** : des constituants des **mélanocytes**, les cellules de la peau qui fabriquent la mélanine (le pigment brun qui colore la peau);
- **Acteurs** : des **lymphocytes T cytotoxiques** auto-réactifs, c'est-à-dire des lymphocytes « tueurs » qui détruisent directement les cellules reconnues;
- **Destruction ciblée** : les mélanocytes sont éliminés par zones;
- **Perte de fonction** : sans mélanocytes, plus de mélanine : la peau se **dépigmente**, formant des taches blanches bien visibles, notamment sur les peaux foncées.

Le vitiligo n'est ni contagieux ni dangereux pour la santé générale : c'est une maladie de la couleur de la peau, qui peut cependant être vécue difficilement sur le plan social. Comprendre son mécanisme auto-immun aide à combattre les idées fausses (non, on n'« attrape » pas le vitiligo en touchant quelqu'un!).

6.7 Les limites de nos connaissances

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- Une maladie auto-immune résulte de la rupture de la tolérance au soi : des lymphocytes auto-réactifs et des auto-anticorps reconnaissent un auto-antigène comme étranger et détruisent les cellules ciblées.
- L'origine auto-immune se démontre par la convergence de trois faits : auto-anticorps dans le sang, infiltration lymphocytaire de l'organe, transfert de la maladie par les lymphocytes chez l'animal.
- Diabète de type 1 : destruction des cellules β $\Rightarrow$ plus d'insuline $\Rightarrow$ glycémie élevée. Vitiligo : destruction des mélanocytes $\Rightarrow$ dépigmentation.

Restons humbles face à la science : si l'on connaît bien le mécanisme des maladies auto-immunes, on ignore encore **pourquoi** la tolérance au soi se rompt chez certaines personnes. On soupçonne un mélange de prédispositions héréditaires et de facteurs d'environnement (certaines infections virales pourraient « déclencher » le processus), mais les causes exactes restent **mal connues** : c'est une piste de recherche très active aujourd'hui, qui pourrait un jour permettre de prévenir ces maladies au lieu de se contenter d'en traiter les conséquences.

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse de documents : à toi de mener l'enquête

Énoncé. On analyse deux patients, A et B, tous deux atteints d'une maladie de la thyroïde. Chez le patient A, on trouve dans le sang des anticorps dirigés contre les cellules de la thyroïde, et la biopsie montre une forte infiltration de la glande par des lymphocytes. Chez le patient B, aucun anticorps anti-thyroïde n'est détecté et la glande n'est pas infiltrée ; la maladie est due à une tumeur bénigne qui comprime la glande. (1) Lequel des deux patients présente probablement une maladie auto-immune ? Justifie. (2) Quelle expérience supplémentaire, réalisée chez l'animal, permettrait de confirmer le diagnostic ?

SOLUTION

Solution détaillée. (1) C'est le patient A qui présente probablement une maladie auto-immune. Deux indices convergent : la présence d'auto-anticorps dirigés contre ses propres cellules thyroïdiennes, et l'infiltration lymphocytaire de l'organe, signe que ses lymphocytes attaquent activement la glande. Chez le patient B, la cause est mécanique (une tumeur) et aucun indice immunitaire n'est présent.

(2) Pour confirmer, on réaliserait une expérience de transfert chez un modèle animal : on prélève des lymphocytes chez un animal présentant la même maladie thyroïdienne et on les injecte à un animal sain. Si le receveur développe à son tour la maladie (infiltration puis destruction de la thyroïde), cela prouve que des lymphocytes auto-réactifs sont responsables : l'origine auto-immune est alors établie par convergence des trois faits expérimentaux.

LESAVAIS-TU ? Et au Cameroun ?

Le diabète, toutes formes confondues, progresse rapidement en Afrique, y compris au Cameroun, où les services de diabétologie des hôpitaux de Yaoundé et de Douala reçoivent de plus en plus de patients, parfois jeunes. Le diabète de type 1 de l'enfant impose des injections d'insuline quotidiennes à vie : son coût et sa conservation (l'insuline se garde au frais) sont de vrais défis pour les familles. Comprendre que cette maladie est auto-immune — et non due à une « malédiction » ou à une faute de l'enfant — est essentiel pour accompagner les malades avec respect et empathie.

Nous savons désormais ce qui se passe quand le système immunitaire s'attaque par erreur au corps. Mais il existe une situation inverse, tout aussi grave : celle où le système immunitaire est détruit de l'extérieur et ne peut plus du tout défendre l'organisme. C'est le cas de l'infection par le VIH, que nous étudierons dans la prochaine section.

7 LE VIH-SIDA : UNE IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE

Après avoir vu comment le système immunitaire peut se retourner contre l'organisme lui-même (maladies auto-immunes), nous allons étudier une situation radicalement différente : celle où le système de défense est détruit de l'intérieur par un virus. C'est le cas de l'infection par le VIH, responsable du Sida. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, cette pathologie reste un enjeu majeur de santé publique. Comprendre comment ce virus agit permet de mieux saisir les modes de transmission, l'intérêt des traitements et l'importance de la lutte contre la stigmatisation.

7.1 Le VIH et le Sida : deux notions à ne pas confondre

Tout commence par une distinction fondamentale, souvent source de confusion dans le langage courant.

DÉFINITION VIH et Sida

Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) est un rétrovirus qui infecte spécifiquement les cellules du système immunitaire. Le Sida (Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise) est le stade ultime de l'infection par le VIH, caractérisé par un effondrement des défenses immunitaires et l'apparition d'infections dites opportunistes ou de certains cancers.

Être séropositif signifie que l'on porte le virus (anticorps anti-VIH détectables dans le sang). Avoir le Sida signifie que l'infection a progressé jusqu'au stade terminal en l'absence de traitement efficace. Une personne peut vivre **plus de 10 ans** séropositive sans jamais développer le Sida, surtout si elle est prise en charge précocement.

ATTENTION Erreur fréquente : confusion séropositivité / Sida

Dire « il a le Sida » pour désigner une personne simplement séropositive est faux et stigmatisant. Correct : « Il vit avec le VIH » ou « Il est séropositif ». Le stade Sida ne survient qu'en l'absence de traitement (ou en cas d'échec thérapeutique), après plusieurs années d'évolution.

7.2 La cible privilégiée : les lymphocytes T4 (CD4)

Pour comprendre la gravité de l'infection, il faut identifier la cellule que le virus « choisit » pour se multiplier.

PROPRIÉTÉ Cible cellulaire du VIH

Le VIH infecte préférentiellement les lymphocytes T4 (aussi appelés lymphocytes T CD4⁺ ou lymphocytes T auxiliaires). Ces cellules sont les « chefs d'orchestre » de la réponse immunitaire : elles coordonnent l'activation des lymphocytes B (production d'anticorps) et des lymphocytes T8 cytotoxiques (destruction des cellules infectées).

Le virus se fixe sur le récepteur **CD4** présent à la surface de ces lymphocytes (d'où le nom T4/CD4). Une fois entré, il détourne la machinerie cellulaire pour se multiplier, ce qui entraîne la **destruction du lymphocyte**. Au fil des années, le nombre de lymphocytes T4 chute inexorablement : c'est toute la réponse immunitaire qui se désorganise, faute de « chef d'orchestre ».

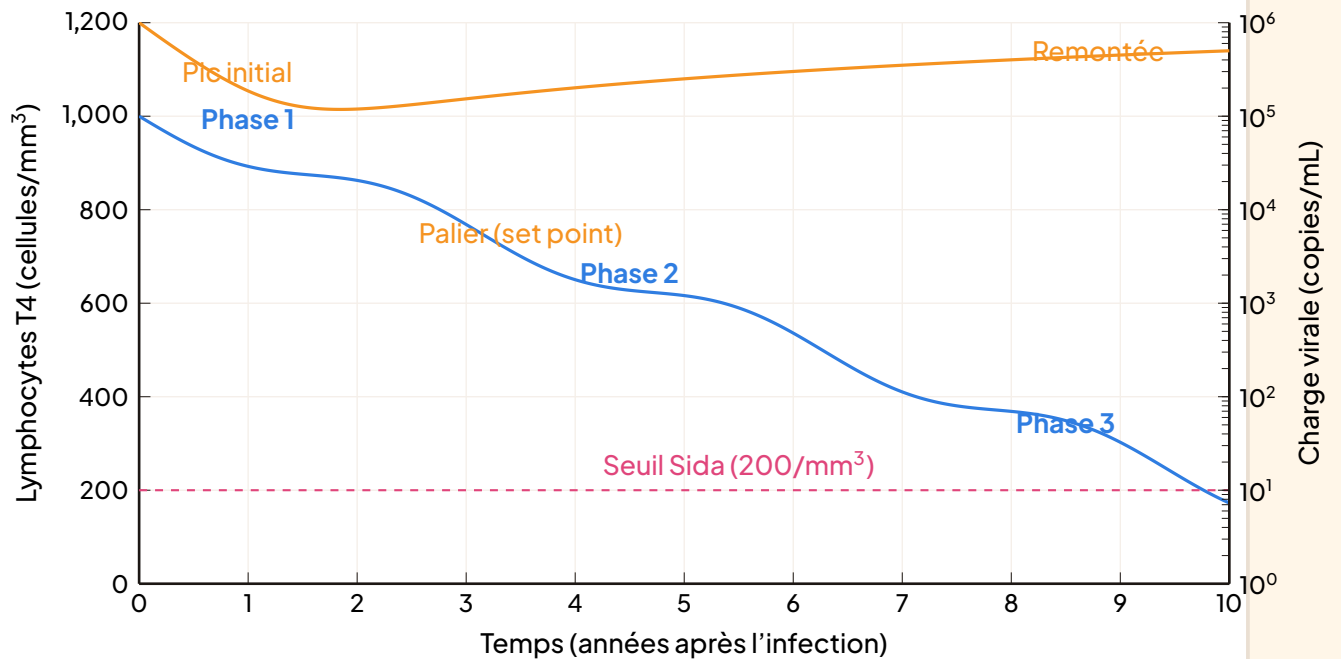
EXEMPLE Repères numériques sur le taux de lymphocytes T4

- Taux normal chez l'adulte sain : environ 800 à 1 200 cellules/mm³ de sang.
- Seuil de risque majeur d'infections opportunistes (stade Sida) : < 200 cellules/mm³.

Ce chiffre de 200/mm³ est un repère médical admis ; il ne faut pas le confondre avec une valeur physiologique normale.

7.3 Évolution de l'infection : les trois phases cliniques et biologiques

L'infection par le VIH ne se déclare pas brutalement. Elle suit une évolution lente, sur plusieurs années, que l'on suit biologiquement grâce à deux marqueurs principaux : le **taux de lymphocytes T4** (qui baisse) et la **charge virale** (quantité de virus dans le sang, qui varie).



— Charge virale (axe de droite, log)
— Lymphocytes T4 (axe de gauche)

Évolution typique, en l'absence de traitement, de l'infection à VIH sur 10 ans. En bleu (axe de gauche) : chute progressive des lymphocytes T4. En orange (axe de droite, échelle logarithmique) : charge virale, avec un pic initial, une phase de plateau (set point) puis une remontée finale. Les trois phases cliniques sont repérées sur la courbe des T4.

On distingue trois phases :

1. **Phase 1 : infection primaire (0 à 3 mois).** Le virus se multiplie massivement : la charge virale est très élevée (pic) et le taux de T4 chute brutalement. Un syndrome pseudo-grippal est possible (fièvre, éruption cutanée, ganglions), souvent inaperçu ou confondu avec un paludisme ou une grippe. C'est la période de **contagiosité maximale**.
2. **Phase 2 : latence clinique (asymptomatique, 2 à 10 ans ou plus).** Le système immunitaire contrôle partiellement le virus. La charge virale se stabilise à un niveau de plateau (le « set point ») et le taux de T4 diminue lentement (environ 50 à 80 cellules/mm³ par an). La personne **se sent bien** mais reste **contagieuse**.
3. **Phase 3 : stade Sida (symptomatique).** Le taux de T4 passe sous 200/mm³ et la charge virale repart à la hausse. Surviennent alors les **infections opportunistes** (tuberculose, pneumonies, candidoses sévères, toxoplasmose...) et certains cancers (sarcome de Kaposi, lymphomes). Sans traitement, le décès survient en quelques mois à quelques années.

À RETENIR Les trois phases de l'infection à VIH non traitée

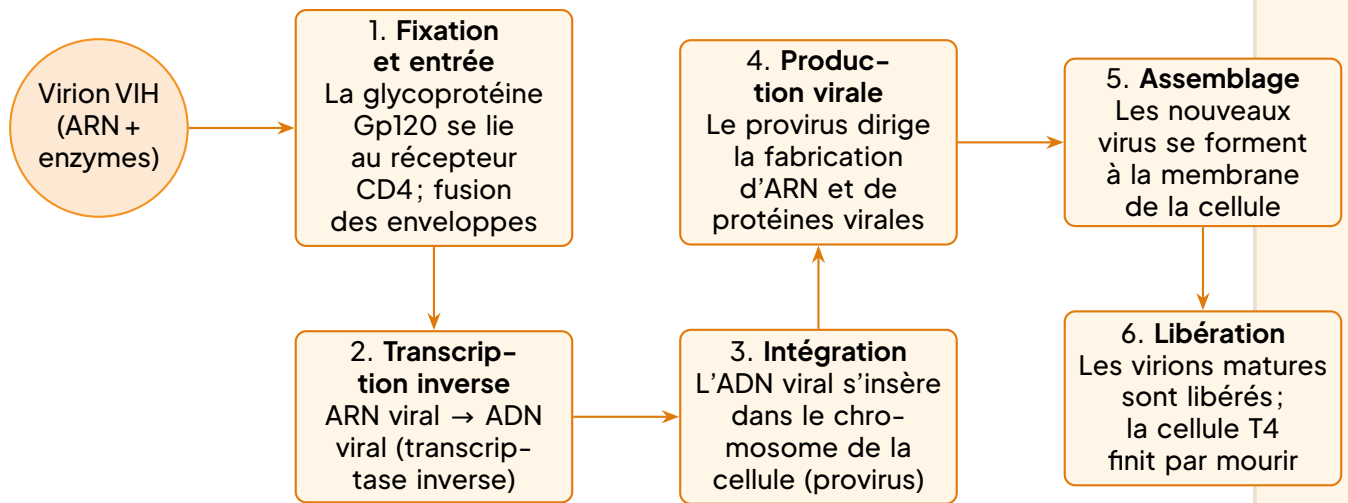
Phase	Durée approx.	Signes cliniques	Marqueurs biologiques
1. Primaire	0 à 3 mois	Syndrome pseudo-grippal (souvent inaperçu)	Charge virale très haute, T4 en chute brutale
2. Latence clinique	2 à 10 ans et plus	Aucun (asymptomatique)	Charge virale stable (set point), T4 en baisse lente
3. Stade Sida	Variable	Infections opportunistes, cancers	Charge virale qui remonte, T4 < 200/mm ³

7.4 Le cycle de multiplication du VIH : pourquoi dit-on « rétrovirus » ?

Le VIH est un **rétrovirus**. Sa particularité : son matériel génétique est de l'**ARN**. Or la cellule hôte fonctionne à l'**ADN**. Pour se multiplier, le virus doit donc inverser le sens habituel de l'information génétique.

LESAVAIS-TU ? Le VIH, un rétrovirus à transcriptase inverse

Le schéma classique de l'information génétique est : ADN → ARN → protéine. Le VIH possède une enzyme particulière, la transcriptase inverse, qui fabrique de l'ADN à partir de l'ARN viral. Cet ADN viral s'intègre ensuite dans un chromosome de la cellule hôte : la cellule devient, malgré elle, une « usine à virus ».



Cycle de multiplication du VIH dans un lymphocyte T4. 1 : fixation sur le récepteur CD4 et entrée. 2 : transcription inverse (ARN → ADN). 3 : intégration de l'ADN viral (provirus) dans le génome de la cellule. 4 : production d'ARN et de protéines virales. 5 : assemblage des nouveaux virions. 6 : libération des virus et mort de la cellule.

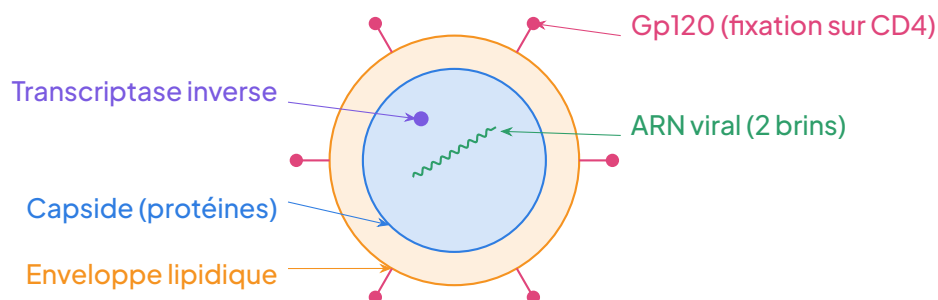


Schéma simplifié du virion VIH. L'enveloppe externe porte les glycoprotéines Gp120, qui reconnaissent le récepteur CD4 des lymphocytes T4. À l'intérieur, la capside protège l'ARN viral et les enzymes (dont la transcriptase inverse) indispensables à la multiplication du virus.

7.5 Les traitements antirétroviraux (ARV) : contrôler l'infection, pas la guérir

Depuis le milieu des années 1990, l'association de plusieurs molécules (la **trithérapie**) a transformé le Sida en une **maladie chronique gérable**.

PROPRIÉTÉ Principe des ARV

Les antirétroviraux (ARV) bloquent les étapes clés de la multiplication du virus :

- les inhibiteurs de la transcriptase inverse empêchent la fabrication de l'ADN viral;
- les inhibiteurs de l'intégrase empêchent l'insertion de l'ADN viral dans le chromosome

de la cellule ;

- les inhibiteurs de la protéase empêchent la maturation des nouveaux virus (ils restent non infectieux).

L'association de trois molécules empêche l'apparition de virus résistants.

À RETENIR Effets d'un traitement ARV bien suivi

- La charge virale devient indétectable en quelques mois.
- Le taux de lymphocytes T4 remonte : c'est la reconstitution immunitaire.
- Les infections opportunistes disparaissent ; l'espérance de vie devient quasi normale.
- Attention : le virus persiste dans des réservoirs (cellules au repos). L'arrêt du traitement entraîne une reprise rapide de la multiplication virale. On ne guérit pas l'infection, on la contrôle à vie.

LESAVAIS-TU ? Indétectable = Intransmissible (I = I)

De grandes études internationales ont démontré qu'une personne vivant avec le VIH, sous traitement efficace depuis au moins 6 mois et dont la charge virale est indétectable, ne transmet pas le virus par voie sexuelle. C'est une avancée majeure pour la prévention et pour la lutte contre la stigmatisation. Au Cameroun, les ARV sont délivrés gratuitement dans les centres de prise en charge agréés.

7.6 Exercice résolu : interprétation d'un suivi biologique

EXERCICE RÉSOLU 3 Suivi biologique d'un patient sous ARV

Énoncé. Mamadou, 32 ans, est découvert séropositif en janvier 2020 ($T4 = 180/\text{mm}^3$, charge virale = 450 000 copies/mL). Il démarre immédiatement une trithérapie. Voici son suivi :

Date	T4 (cellules/mm ³)	Charge virale (copies/mL)
Janvier 2020 (diagnostic)	180	450 000
Juin 2020 (6 mois)	320	< 20 (indétectable)
Janvier 2021 (1 an)	480	< 20
Janvier 2022 (2 ans)	650	< 20

Questions :

1. À quel stade de l'infection correspondait le diagnostic initial ? Justifier.
2. Commenter l'évolution de la charge virale et du taux de T4 sous traitement.
3. Mamadou peut-il arrêter son traitement au bout de 2 ans parce que « tout va bien » ? Expliquer.
4. Quelle information importante peut-on donner à Mamadou sur sa contagiosité sexuelle actuelle ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Stade Sida (phase 3). Le taux de T4 est de 180/mm³, donc inférieur au seuil de 200/mm³, et la charge virale est très élevée. Le risque d'infections opportunistes était majeur.
2. Charge virale : chute spectaculaire et durable sous le seuil de détection (< 20 copies/mL) dès 6 mois : les ARV bloquent efficacement la multiplication du virus. Taux de T4 : remontée progressive et régulière (180 → 320 → 480 → 650/mm³) : le système immunitaire se reconstitue.
3. Non. Le virus persiste dans des réservoirs. L'arrêt du traitement provoquerait une reprise rapide de la multiplication virale, une nouvelle chute des T4 et un risque d'apparition de virus résistants. Le traitement est à vie.
4. Message I = I : sa charge virale étant indétectable depuis plus de 6 mois sous traitement bien suivi, Mamadou ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Il doit cependant poursuivre rigoureusement son traitement quotidien et son suivi médical.

MÉTHODE

Lire et interpréter une courbe d'évolution de l'infection à VIH

1. Identifier les axes : le temps en abscisse ; le taux de T4 (échelle linéaire) et la charge virale (souvent en échelle logarithmique) en ordonnées.
2. Repérer les trois phases : pic viral et chute des T4 (phase 1) ; plateau viral et baisse lente des T4 (phase 2) ; remontée virale et T4 < 200/mm³ (phase 3).

3. Situer l'effet des ARV : la charge virale s'effondre (indétectable) et les T4 remontent.
4. Conclure : en bloquant la multiplication du virus, les ARV arrêtent la destruction des T4 et permettent la reconstitution immunitaire.

EXERCICE 4 Application : cas clinique et prévention

Aïcha, 25 ans, enceinte de 3 mois, découvre sa séropositivité lors de la consultation prénatale à l'hôpital de district. Son taux de T4 est de $550/\text{mm}^3$ et sa charge virale de 12 000 copies/mL. Elle n'a aucun symptôme.

1. À quelle phase de l'infection correspond ce tableau ? Justifier.
2. Quelle est la conduite à tenir concernant le traitement ARV d'Aïcha ?
3. Expliquer pourquoi ce traitement protège aussi son futur enfant (prévention de la transmission mère-enfant).

CORRIGÉ Exercice : cas clinique d'Aïcha

1. Phase 2 : latence clinique (asymptomatique). Le taux de T4 ($550/\text{mm}^3$) est très supérieur au seuil de $200/\text{mm}^3$, la charge virale est modérée et il n'y a aucun signe clinique.
2. Mise sous trithérapie immédiate et à vie. Conformément aux recommandations en vigueur au Cameroun, toute femme enceinte séropositive démarre le traitement ARV dès le diagnostic, quel que soit son taux de T4. L'objectif est d'obtenir une charge virale indétectable avant l'accouchement.
3. Protection de l'enfant : une charge virale maternelle indétectable réduit fortement le passage du virus au fœtus pendant la grossesse et l'exposition au virus lors de l'accouchement. Le nouveau-né reçoit en outre un traitement préventif de courte durée, et l'allaitement est encadré médicalement. Grâce à cette prise en charge, le risque de transmission mère-enfant devient très faible.

8 TRANSMISSION DU VIH ET CONTAMINATION MÈRE-ENFANT

Dans la section précédente, nous avons vu que le VIH est un virus qui s'attaque aux lymphocytes T4, les « chefs d'orchestre » de notre système immunitaire, et que sa destruction progressive conduit au Sida. Une question se pose alors naturellement : comment ce virus passe-t-il d'une personne à une autre ? Connaître précisément les voies de transmission est essentiel

pour deux raisons : d'abord pour se protéger efficacement, ensuite pour cesser d'avoir peur à tort des personnes vivant avec le VIH. C'est tout l'objet de cette section, qui accordera une attention particulière à la transmission de la mère à l'enfant, un enjeu majeur de santé publique au Cameroun.

8.1 Les trois voies de transmission du VIH

Une observation pour commencer. Dans beaucoup de familles et de quartiers, on entend encore des idées fausses : « Si tu manges dans le même plat qu'un malade du Sida, tu seras contaminé », ou « Les moustiques transmettent le Sida ». Ces croyances sont à l'origine du rejet injuste des personnes séropositives. Or la science est formelle : le VIH est un virus fragile, qui ne survit pas longtemps à l'air libre et qui ne peut pénétrer dans l'organisme que par des portes d'entrée précises.

DÉFINITION Voies de transmission du VIH

Le VIH se transmet uniquement par **trois voies** :

- la voie **sexuelle** : rapports sexuels non protégés avec une personne infectée (c'est la voie la plus fréquente) ;
- la voie **sanguine** : partage de seringues, transfusion de sang contaminé non contrôlé, partage d'objets tranchants souillés de sang (lames de rasoir, aiguilles de tatouage ou de scarification non stérilisées) ;
- la voie **mère-enfant** : transmission d'une mère séropositive à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Pour qu'une contamination ait lieu, il faut qu'un **liquide biologique contaminant** passe d'une personne infectée dans l'organisme d'une autre personne. Ces liquides sont au nombre de quatre : le **sang**, le **sperme**, les **sécrétions vaginales** et le **lait maternel**.

À RETENIR Les liquides contaminants

Le VIH est présent en quantité suffisante pour contaminer dans : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Les autres liquides (larmes, sueur, salive, urine) ne contiennent pas assez de virus pour être contaminants.

8.2 Ce qui ne transmet PAS le VIH : un savoir contre la stigmatisation

C'est un point capital pour la vie en société. De nombreuses situations de la vie quotidienne ne présentent aucun risque de transmission, car elles ne mettent en contact ni sang, ni sperme, ni sécrétions vaginales, ni lait maternel.

PROPRIÉTÉ Gestes sans aucun risque

Le VIH ne se transmet pas par :

- la poignée de main, l'embrassade, le baiser sur la joue ;
- le partage d'un repas, d'un verre ou d'ustensiles de cuisine ;
- la piqûre de moustique (le moustique ne réinjecte jamais le sang d'un repas précédent) ;
- les larmes, la sueur, la toux ou les éternuements ;
- les toilettes communes, les piscines, les lieux publics ;
- le fait de vivre, d'étudier ou de travailler avec une personne séropositive.

ATTENTION Pourquoi la piqûre de moustique ne transmet pas le VIH

Contrairement au paludisme, dont le parasite se multiplie dans le moustique, le VIH ne survit pas dans l'organisme du moustique. De plus, le moustique injecte sa salive, jamais le sang de son repas précédent. Il ne faut donc pas confondre les modes de transmission du paludisme et du VIH.

Ce savoir scientifique est le fondement de la lutte contre la **stigmatisation** : rejeter une personne séropositive, refuser de manger avec elle ou de s'asseoir près d'elle n'a aucune justification sanitaire. C'est une injustice qui isole les malades et les décourage de se faire dépister et soigner.

Gestes qui PEUVENT transmettre le VIH

- Rapports sexuels non protégés
- Partage de seringues
- Transfusion de sang non contrôlé
- Partage de lames, rasoirs, aiguilles de scarification souillés
- De la mère à l'enfant : grossesse, accouchement, allaitement

Gestes qui NE transmettent PAS le VIH

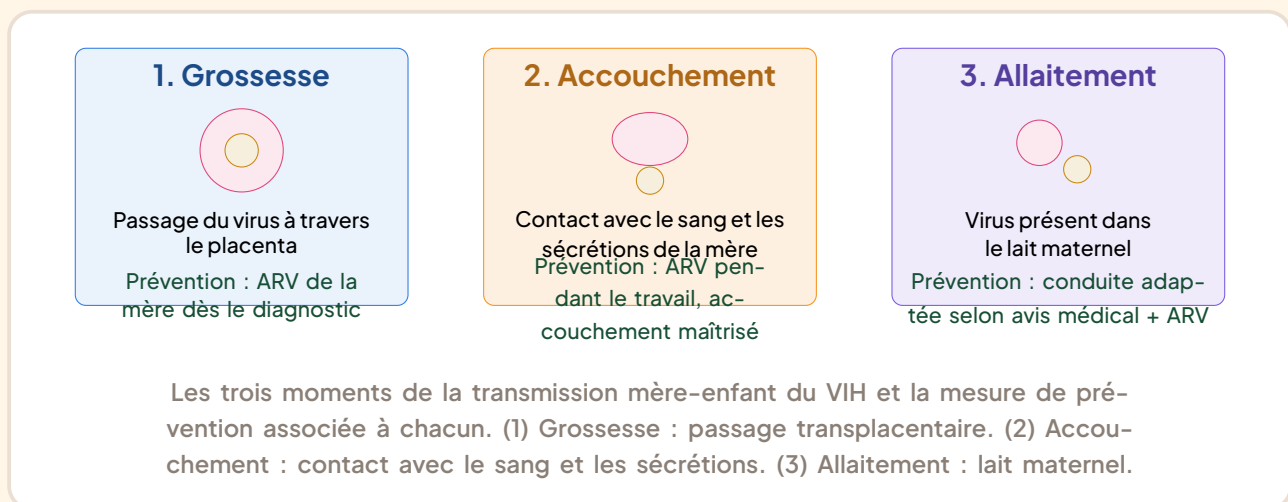
- Poignée de main, embrassade
- Partage d'un repas ou d'un verre
- Piqûre de moustique
- Larmes, sueur, toux
- Toilettes communes, piscine
- Vivre et travailler ensemble

Tableau comparatif des situations à risque et des situations sans risque de transmission du VIH. Retenir ce tableau, c'est savoir se protéger sans rejeter personne.

8.3 La transmission mère–enfant (TME) : trois moments possibles

Une femme enceinte séropositive peut transmettre le virus à son enfant. Cette transmission, appelée **transmission mère–enfant** (TME) ou transmission verticale, peut survenir à trois moments distincts :

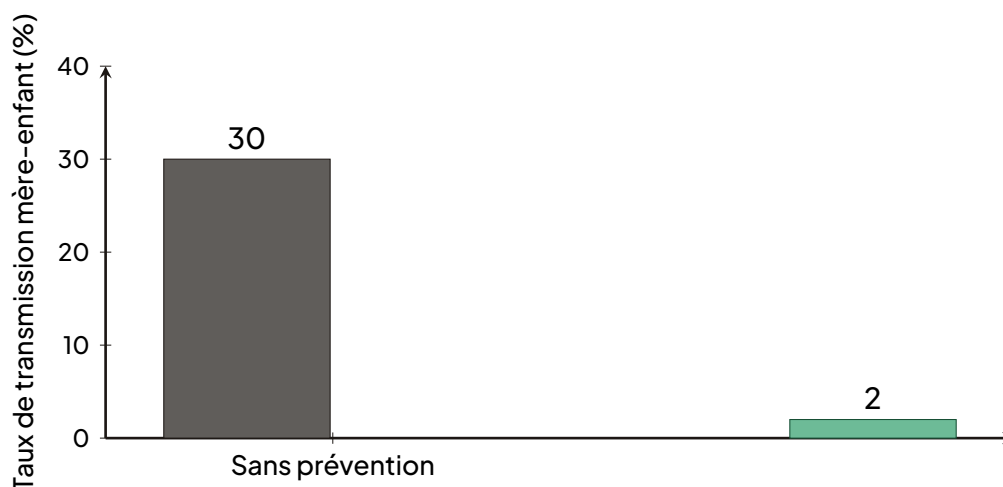
1. **Pendant la grossesse** : le virus peut traverser le placenta et passer du sang de la mère dans le sang du fœtus (passage **transplacentaire**).
2. **Pendant l'accouchement** : c'est le moment le plus risqué. Le nouveau-né est en contact direct avec le sang et les sécrétions vaginales de sa mère lors du passage par la filière génitale.
3. **Pendant l'allaitement** : le lait maternel contient le virus ; l'allaitement prolongé expose donc le nourrisson.



8.4 Le risque de transmission : des chiffres qui donnent de l'espoir

Que risque un enfant né d'une mère séropositive ? Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont claires :

- **Sans aucune mesure de prévention**, le risque de transmission est de l'ordre de **15 % à 45 %** (environ 30 % en moyenne, soit près d'1 enfant sur 3), en tenant compte de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement prolongé.
- **Avec un protocole complet de prévention**, ce risque tombe à **moins de 2 %** : plus de 98 bébés sur 100 naissent séronégatifs.



Taux de transmission mère-enfant du VIH : environ 30 % sans aucune prévention (valeur moyenne de la fourchette OMS de 15 à 45 %), contre moins de 2 % avec un protocole PTME complet. La prévention divise le risque par plus de 15.

EXEMPLE Un exemple chiffré pour bien comprendre

Dans une maternité où 100 femmes séropositives accoucheraient sans aucune prise en charge, environ 30 de leurs bébés seraient infectés par le VIH. Avec le protocole PTME complet (dépistage, traitement de la mère, prophylaxie du nouveau-né, conduite adaptée de l'allaitement), moins de 2 de ces 100 bébés seraient infectés. Autrement dit : une mère séropositive bien suivie a plus de 98 chances sur 100 d'avoir un bébé séronégatif.

ATTENTION Erreur fréquente à éviter

Non, une mère séropositive ne transmet pas forcément le VIH à son enfant ! C'est une idée reçue très répandue, source de désespoir et de stigmatisation. Sans traitement, la transmission n'est déjà pas systématique (environ 1 enfant sur 3) ; et avec un suivi médical correct, plus de 98 % des bébés naissent séronégatifs. Au Baccalauréat, évitez donc d'écrire « l'enfant d'une mère séropositive est malade » : écrivez « l'enfant est exposé à un risque de transmission, risque que la PTME réduit à moins de 2 % ».

8.5 Les mesures de prévention de la transmission mère-enfant (PTME)

La **PTME** (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) est un ensemble de mesures médicales qui protègent l'enfant à chacun des trois moments du risque.

MÉTHODE Les 4 piliers de la PTME

1. Dépistage systématique de la femme enceinte : dès la première consultation prénatale, un test VIH est proposé à toute femme enceinte. Connaître son statut est la porte d'entrée de toute la prise en charge.
2. Traitement antirétroviral (ARV) de la mère séropositive : si le test est positif, la mère reçoit des médicaments antirétroviraux pendant toute la grossesse et au moment de l'accouchement. Ces médicaments font chuter la quantité de virus dans son sang, ce qui protège le bébé.
3. Traitement prophylactique du nouveau-né : juste après la naissance, le bébé reçoit lui aussi un sirop antirétroviral pendant quelques semaines, par précaution.
4. Conduite adaptée de l'allaitement : selon les recommandations médicales et la situation de la famille, le médecin conseille le mode d'alimentation du nourrisson le plus sûr (lait maternisé si les conditions d'hygiène le permettent, ou allaitement sous couverture du traitement ARV).

LESAVAIS-TU ? Le dépistage prénatal au Cameroun

Au Cameroun, le dépistage du VIH est proposé systématiquement et gratuitement aux femmes enceintes lors des consultations prénatales, dans les hôpitaux et les centres de santé intégrés. Les femmes dépistées positives sont mises sous traitement antirétroviral gratuit. Grâce à cette politique, le nombre d'enfants nés avec le VIH a fortement diminué dans le pays. C'est pourquoi il est recommandé à toute femme enceinte de commencer ses consultations prénatales le plus tôt possible.

8.6 La prévention générale et l'intérêt du dépistage précoce

Au-delà de la transmission mère-enfant, chacun peut se protéger et protéger les autres en appliquant des mesures simples, souvent résumées par les comportements de prévention :

- l'**abstinence** ou le report des premiers rapports sexuels ;
- la **fidélité** réciproque entre partenaires non infectés ;
- l'utilisation correcte et systématique du **préservatif** en cas de rapport à risque ;
- le **dépistage volontaire** régulier, en couple si possible ;
- le **non-partage des objets tranchants** souillés de sang (rasoirs, lames, aiguilles de scarification ou de tatouage) et l'exigence de matériel stérile ;
- la **sécurité transfusionnelle** : tout sang transfusé doit être testé au préalable (c'est une obligation dans les structures sanitaires).

À RETENIR Pourquoi se faire dépister tôt ?

Le dépistage précoce a un double bénéfice. Pour soi : une personne dépistée tôt commence le traitement antirétroviral avant que son système immunitaire ne soit affaibli ; elle vit alors longtemps et en bonne santé. Pour autrui : sous traitement efficace, la quantité de virus devient si faible que le risque de contaminer un partenaire ou son enfant devient quasi nul. Connaître son statut, c'est donc se protéger et protéger les autres.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une situation de la vie courante

Énoncé. Dans un quartier de Douala, Aminatou, enceinte de trois mois, hésite à se rendre à la consultation prénatale. Sa voisine lui dit : « Si on découvre que tu as le VIH, ton bébé l'aura aussi, alors à quoi bon le savoir ? » Par ailleurs, le mari d'Aminatou refuse de serrer la main d'un voisin qu'il sait séropositif, de peur d'être contaminé.

1. Le raisonnement de la voisine est-il correct ? Justifie ta réponse avec des données chiffrées.
2. La crainte du mari d'Aminatou est-elle fondée ? Explique.
3. Cite deux conseils que tu donnerais à Aminatou.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le raisonnement de la voisine est faux. Sans prévention, le risque de transmission mère-enfant est d'environ 15 à 45 % (environ 1 enfant sur 3), donc déjà pas systématique. Surtout, si Aminatou est dépistée et s'avère séropositive, le protocole PTME (traitement ARV de la mère, prophylaxie du nouveau-né, conduite adaptée de l'allaitement) ramène ce risque à moins de 2 %. Connaître son statut est donc précisément ce qui permet de protéger le bébé : plus de 98 % des bébés de mères séropositives bien suivies naissent séronégatifs.
2. La crainte du mari est infondée. Le VIH ne se transmet pas par la poignée de main, ni par aucun contact de la vie quotidienne (repas partagé, embrassade, toilettes communes, piqure de moustique). Il ne se transmet que par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Refuser de toucher une personne séropositive relève de la stigmatisation, pas de la prévention.
3. Conseils à Aminatou : (a) se rendre dès que possible à la consultation prénatale pour bénéficier du dépistage gratuit et systématique du VIH ; (b) si le test est positif, suivre scrupuleusement le traitement antirétroviral prescrit et accoucher dans une structure de santé, afin de donner à son bébé plus de 98 chances sur 100 de naître séronégatif.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Cite les trois voies de transmission du VIH et les quatre liquides biologiques contaminants.
2. Explique pourquoi le partage d'un repas avec une personne séropositive ne présente aucun risque, alors que le partage d'une lame de rasoir en présente un.
3. Schématise sous forme de trois étapes les moments de la transmission mère-enfant et associe à chacun la mesure de prévention correspondante.
4. Une mère séropositive non traitée allaite son enfant pendant deux ans. Son risque de transmission est-il plus proche de 2 % ou de 30 % ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice

1. Voies : sexuelle, sanguine, mère-enfant. Liquides contaminants : sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel.
2. Le repas partagé ne met en contact aucun liquide contaminant (la salive n'est pas contaminante). La lame de rasoir peut être souillée de sang, liquide très contaminant : c'est une transmission par voie sanguine.
3. Grossesse (passage transplacentaire) : ARV de la mère ; accouchement (contact sang/sécrétions) : ARV pendant le travail et accouchement maîtrisé ; allaitement (lait maternel) : conduite adaptée selon avis médical, avec prophylaxie du nouveau-né.
4. Plus proche de 30 % : sans traitement, le risque global (grossesse + accouchement + allaitement prolongé) se situe dans la fourchette de 15 à 45 %. Le risque de 2 % n'existe qu'avec un protocole PTME complet.

En résumé, le VIH se transmet par trois voies bien identifiées et par quatre liquides précis ; tous les autres contacts de la vie quotidienne sont sans danger. La transmission mère-enfant, autrefois redoutable, est aujourd'hui presque entièrement évitable grâce au dépistage prénatal et au protocole PTME. Reste à comprendre comment ces savoirs scientifiques doivent transformer nos attitudes : c'est l'objet de la dernière section, consacrée aux conséquences socio-culturelles du VIH-Sida et au vivre-ensemble.

9 CONSÉQUENCES SOCIOCULTURELLES DU VIH-SIDA ET VIVRE ENSEMBLE

Nous venons de voir comment le VIH se transmet d'une personne à une autre, et en particulier de la mère à l'enfant, ainsi que les mesures de prévention qui permettent de bloquer ces transmissions. Mais le VIH-Sida n'est pas seulement un problème médical : c'est aussi un pro-

blème de **société**. Une personne séropositive ne souffre pas uniquement des effets du virus sur son système immunitaire ; elle souffre souvent, parfois plus encore, du **regard des autres**. Dans cette dernière partie, nous allons comprendre pourquoi le Sida bouleverse la vie sociale, économique et psychologique des personnes touchées, débusquer les idées reçues, et apprendre concrètement comment vivre avec le VIH — ou avec les personnes qui en sont atteintes — dans le respect et la solidarité.

9.1 Les conséquences sociales du VIH-Sida

Imagine un instant : un élève de ta classe apprend qu'il est séropositif. Le lendemain, certains camarades refusent de s'asseoir à côté de lui, d'autres ne veulent plus partager son repas, et des rumeurs courent sur sa famille. Pourtant, tu le sais désormais : s'asseoir à côté de quelqu'un, manger avec lui, lui serrer la main ne transmet **jamais** le VIH. Ce rejet n'a donc aucune justification scientifique. C'est ce qu'on appelle la **stigmatisation**.

DÉFINITION Stigmatisation et discrimination

La **stigmatisation** est l'attitude qui consiste à marquer socialement une personne comme « différente » et « indésirable » à cause d'une caractéristique (ici, sa séropositivité). La **discrimination** est le passage à l'acte : traiter cette personne de manière inégale et injuste (refus d'embauche, exclusion, insultes). La stigmatisation est dans les esprits ; la discrimination est dans les actes.

Les conséquences sociales du VIH-Sida sont nombreuses et souvent dramatiques :

- **Le rejet familial** : certaines personnes séropositives sont chassées de leur domicile ou mises à l'écart par leur propre famille, par peur de la contagion ou par honte.
- **L'exclusion scolaire** : des élèves sont renvoyés ou découragés de fréquenter l'école lorsque leur statut est connu, alors qu'ils ne représentent aucun danger pour les autres.
- **La discrimination à l'embauche et au travail** : certains employeurs refusent d'embaucher ou licencient des personnes séropositives, en violation de leurs droits.
- **La rupture des liens sociaux** : perte des amis, difficultés à se marier, isolement dans le quartier ou le village.

ATTENTION La stigmatisation tue autant que le virus

La peur du rejet a des conséquences mortelles : elle pousse les personnes à cacher leur maladie, à refuser le dépistage (« je préfère ne pas savoir ») et à interrompre leur traitement par crainte d'être vues au centre de santé. Or, sans dépistage, pas de traitement ; sans traitement, le virus détruit progressivement le système immunitaire. Combattre la stigmatisation, c'est donc littéralement sauver des vies : c'est un acte de santé publique autant qu'un acte d'humanité.

9.2 Les conséquences économiques et psychologiques

Un fardeau économique pour les familles et le pays

Le Sida frappe souvent des adultes jeunes, en pleine activité. Ses conséquences économiques sont lourdes :

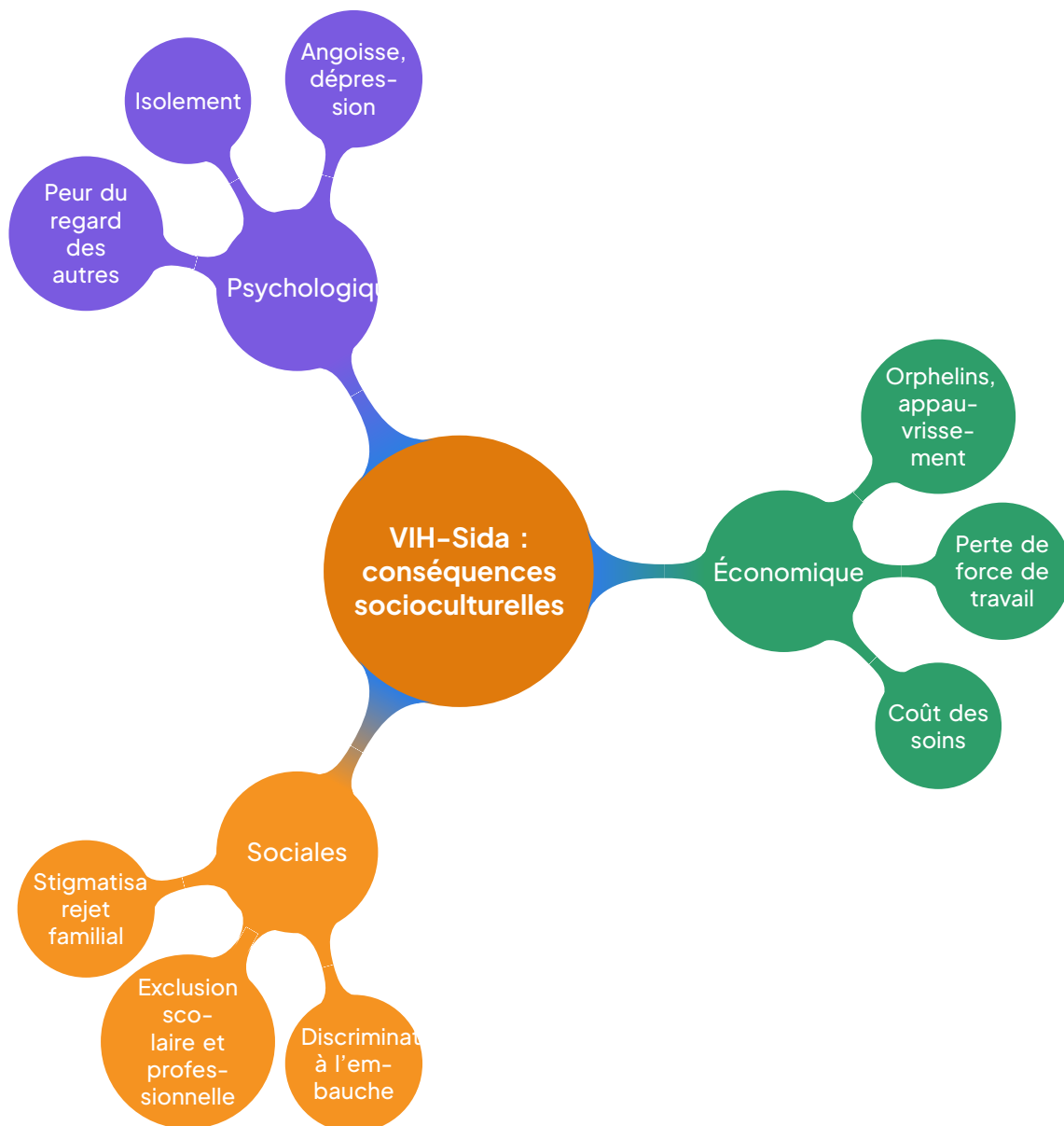
- **Le coût des soins** : consultations, examens, traitements des infections opportunistes, transport vers les centres de santé représentent des dépenses importantes, même quand les antirétroviraux (ARV) sont gratuits.
- **La perte de force de travail** : une personne malade non traitée ne peut plus cultiver son champ, commercer ou exercer son métier. C'est tout le revenu du ménage qui s'effondre.
- **L'appauvrissement des familles** : on vend des biens (bétail, terrains) pour payer les soins ; les enfants sont déscolarisés pour travailler.
- **Les orphelins du Sida** : de nombreux enfants perdent un ou leurs deux parents. Ils sont confiés aux grands-parents ou aux oncles, parfois livrés à eux-mêmes, ce qui fragilise toute une génération.

Un fardeau psychologique invisible

L'annonce de la séropositivité est un choc. Les conséquences psychologiques les plus fréquentes sont :

- **L'angoisse** : peur de la mort, peur de l'avenir, peur d'avoir contaminé un proche.
- **La dépression** : sentiment de désespoir, perte du goût de vivre, parfois pensées sombres.
- **L'isolement** : la personne se replie sur elle-même, fuit les autres avant même d'être rejetée.
- **La peur du regard des autres** : honte, sentiment de culpabilité, impression d'être « marquée ».

Ces souffrances psychologiques ne sont pas une fatalité : un **soutien psychosocial** (écoute, accompagnement, groupes de parole) aide considérablement les personnes à reprendre pied.



Carte mentale des conséquences socioculturelles du VIH-Sida. Trois grandes familles de conséquences : sociales (orange), économiques (vert) et psychologiques (violet). Ces conséquences s'ajoutent aux effets médicaux du virus et peuvent être combattues par l'information, la solidarité et le soutien psychosocial.

9.3 Les idées reçues et les croyances à combattre

En milieu scolaire comme en famille, on entend encore des affirmations fausses et dangereuses. En voici les principales, avec la réponse scientifique :

Idée reçue	Vérité scientifique
« Le Sida est une affaire de sorcellerie ou un châtement. »	Le Sida est causé par un virus (le VIH), identifié en 1983. Il a une cause biologique précise et un traitement médical.
« On reconnaît un séropositif à son apparence. »	Une personne séropositive peut avoir une apparence parfaitement normale pendant des années. Seul le dépistage permet de connaître son statut.
« Faire le dépistage, c'est avouer qu'on s'est mal conduit. »	Le dépistage est un acte de responsabilité envers soi-même et ses proches, comme toute analyse médicale.
« Les médicaments fatiguent, autant arrêter le traitement. »	Interrompre les ARV permet au virus de reprendre sa multiplication et de devenir résistant. Le traitement se prend à vie , chaque jour.
« On peut attraper le VIH en vivant avec un malade. »	Aucun geste de la vie quotidienne ne transmet le VIH (voir l'affiche ci-dessous).

ATTENTION**Piège fréquent : confondre croyance et explication**

Attribuer la maladie à la sorcellerie n'est pas seulement scientifiquement faux : c'est dangereux, car cela détourne les malades des hôpitaux vers des pratiques inefficaces et retarde la prise du traitement. Respecter les croyances de chacun ne signifie pas renoncer à expliquer la cause réelle de la maladie. Au Bac, toute réponse qui justifie le Sida par la sorcellerie est sanctionnée comme une erreur scientifique grave.

9.4 Vivre avec le VIH : une vie normale est possible

LE SAVAIS-TU ?**Le Sida est devenu une maladie chronique**

Grâce aux antirétroviraux (ARV), une personne séropositive dépistée tôt et sous traitement suivi peut avoir une espérance de vie proche de la normale. Elle peut étudier, travailler, se marier et même avoir des enfants séronégatifs grâce à la prévention de la transmission mère-enfant vue dans la section précédente. Mieux : lorsque le traitement rend la charge virale indétectable de façon durable, la personne ne transmet plus le virus par voie sexuelle. Le VIH n'est plus une « sentence de mort », mais une maladie chronique que l'on contrôle, comme le diabète ou l'hypertension.

Vivre sereinement avec le VIH repose sur quelques piliers simples :

1. **L'observance du traitement ARV** : prendre ses médicaments chaque jour, à heure fixe, sans interruption. C'est la condition n°1 de l'efficacité.

2. **Le suivi médical régulier** : consultations et bilans (charge virale, taux de lymphocytes CD4) pour vérifier que le traitement fonctionne.
3. **Une alimentation équilibrée** : mangervarié et suffisant (céréales, légumineuses, fruits comme la mangue ou la papaye, légumes, poisson) aide l'organisme à rester fort et les médicaments à être bien tolérés.
4. **Le soutien psychosocial** : parler à un conseiller, rejoindre un groupe de parole, ne pas rester seul face à la maladie.
5. **Les associations de personnes vivant avec le VIH** : elles offrent écoute, entraide, rappels de traitement et défense des droits. On n'est jamais seul.

9.5 Vivre avec les personnes affectées : les gestes qui ne transmettent pas le virus

Le VIH ne se transmet que par trois voies : le sang, les rapports sexuels non protégés, et de la mère à l'enfant. Tout le reste est sans risque. Cette vérité simple doit guider notre comportement quotidien.

VIVRE ENSEMBLE SANS RISQUE

Ces gestes de la vie quotidienne NE transmettent PAS le VIH :

✓ Serrer la main, embrasser, faire l'accolade

✓ Partager un repas, un verre, les toilettes

✓ Jouer, faire du sport, travailler ou étudier ensemble

✓ Piqûres de moustiques

✓ Larmes, sueur, salive

✓ Vivre sous le même toit

Le VIH se transmet seulement par : le sang, les rapports sexuels non protégés, et de la mère à l'enfant. Accueillir, partager, aimer : aucun risque !

Affiche-type de sensibilisation. Les gestes de la vie quotidienne (coches vertes) ne transmettent jamais le VIH; seuls le sang, les rapports sexuels non protégés et la transmission mère-enfant sont des voies de contamination (bandeau orange). Une bonne affiche associe un message clair, des informations exactes et un ton positif.

Les attitudes à adopter au quotidien découlent directement de ces connaissances :

- **Le respect** : une personne séropositive est d'abord une personne, avec les mêmes droits et la même dignité que tous.
- **L'empathie** : se mettre à sa place, écouter sans juger, encourager.

- **La confidentialité** : le statut sérologique est un secret médical. Le révéler sans l'accord de la personne est une faute grave.
- **Le refus de la discrimination** : intervenir calmement mais fermement quand on assiste à un rejet injuste.
- **L'encouragement au dépistage et au traitement** : accompagner un proche au centre de santé est un geste d'amitié, pas de suspicion.

9.6 Le rôle de l'école et des jeunes dans la lutte contre le Sida

Les jeunes sont à la fois les plus exposés au VIH et les mieux placés pour faire changer les mentalités. L'école est un lieu privilégié de cette lutte :

- **La sensibilisation par les pairs** : un message porté par un jeune vers d'autres jeunes est souvent mieux entendu qu'un discours d'adulte. Les « éducateurs pairs » sont formés pour informer leurs camarades.
- **Les campagnes d'information** : affiches, débats, pièces de théâtre, émissions radio dans les établissements.
- **Les clubs santé** : présents dans de nombreux lycées et collèges du Cameroun, ils organisent des séances d'information sur le VIH, l'hygiène et la nutrition.

EXEMPLE Le 1^{er} décembre au Cameroun

Chaque année, le 1^{er} décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida, les clubs santé et les associations de jeunes du Cameroun organisent des campagnes de dépistage gratuit et de sensibilisation dans les lycées, les universités et les quartiers : stands d'information, témoignages de personnes vivant avec le VIH, distribution de préservatifs, dépistage volontaire et confidentiel. Le ruban rouge, symbole international de la lutte contre le Sida, est porté en signe de solidarité avec les personnes affectées.

MÉTHODE Produire un outil de sensibilisation efficace

Pour concevoir une affiche, un sketch ou un message de sensibilisation (compétence exigible au Bac), suis ces étapes :

1. Un message clair et unique : une seule idée principale par support (ex. « Les gestes quotidiens ne transmettent pas le VIH »).
2. Des informations scientifiquement exactes : vérifier chaque affirmation (voies de transmission, efficacité des ARV) ; aucune exagération, aucune fausse peur.
3. Un ton non culpabilisant : ne jamais accuser ou juger (« les malades l'ont bien cherché » est à proscrire absolument) ; préférer un ton positif et solidaire.
4. Un appel à l'action : terminer par un geste concret à faire — se faire dépister, respecter

les personnes séropositives, rejoindre le club santé.

EXERCICE RÉSOLU 5 Décrire un dysfonctionnement et proposer une action citoyenne

Énoncé. Dans un lycée de Yaoundé, une élève de Terminale, séropositive depuis sa naissance (transmission mère-enfant), voit son statut révélé par un camarade. Plusieurs parents d'élèves demandent alors son renvoi « pour protéger les autres enfants ». 1) Dire si cette demande est scientifiquement justifiée. 2) Citer deux conséquences de cette situation pour l'élève. 3) Proposer deux actions que le club santé du lycée peut mener.

SOLUTION

Solution détaillée. 1) La demande n'est pas justifiée scientifiquement : le VIH ne se transmet ni par le contact quotidien, ni en partageant une salle de classe, les repas ou les toilettes. L'élève ne présente aucun danger pour ses camarades ; l'exclure est une discrimination. 2) Conséquences possibles pour l'élève : une souffrance psychologique (angoisse, dépression, isolement, peur du regard des autres) et une rupture scolaire qui compromet son avenir ; la stigmatisation peut aussi la pousser à interrompre son traitement ARV, ce qui mettrait sa vie en danger. 3) Actions du club santé : organiser une séance d'information (affiches, débat) rappelant que les gestes de la vie quotidienne ne transmettent pas le VIH ; mener une campagne de solidarité (témoignages, port du ruban rouge le 1^{er} décembre) pour promouvoir le respect, l'empathie et la confidentialité du statut sérologique.

EXERCICE 6 À toi de jouer

1) Définis les termes **stigmatisation** et **discrimination**, puis donne un exemple de chacun dans le contexte du VIH-Sida. 2) Explique pourquoi la stigmatisation peut aggraver l'épidémie de Sida dans un pays. 3) Ton quartier te demande de concevoir une affiche pour le 1^{er} décembre. Rédige le slogan principal, deux informations exactes à y faire figurer et l'appel à l'action final.

CORRIGÉ Exercice

1) La stigmatisation est le fait de marquer socialement une personne comme indésirable à cause de sa séropositivité (ex. : la surnommer, la montrer du doigt). La discrimination est le passage à l'acte injuste (ex. : refuser de l'embaucher ou la renvoyer de l'école). 2) La stigmatisation pousse les gens à refuser le dépistage par peur du rejet, à cacher leur maladie et à interrompre leur traitement. Résultat : moins de personnes dépistées et trai-

tées, donc plus de transmissions et plus de décès. 3) Exemple de réponse : slogan « Vivre ensemble sans risque : l'amitié ne transmet pas le VIH » ; informations : le VIH se transmet uniquement par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l'enfant ; une personne sous traitement suivi vit longtemps et normalement ; appel à l'action : « Fais-toi dépister gratuitement au centre de santé — respecte et soutiens les personnes séropositives. »

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le VIH-Sida entraîne des conséquences sociales (stigmatisation, rejet, exclusion), économiques (coût des soins, perte de travail, orphelins) et psychologiques (angoisse, dépression, isolement).
- La stigmatisation est aussi dangereuse que le virus : elle empêche le dépistage et l'observance du traitement.
- Les idées reçues (sorcellerie, contagion par les gestes quotidiens) doivent être combattues par l'information scientifique.
- Sous traitement ARV bien suivi, une personne séropositive vit longtemps, travaille et fonde une famille.
- Aucun geste de la vie quotidienne ne transmet le VIH : accueil, partage et amitié sont sans risque.
- Respect, empathie, confidentialité et refus de la discrimination sont les attitudes du citoyen éclairé ; les jeunes et les clubs santé sont des acteurs majeurs de la lutte.

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

11 LEÇON N06 : LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE VIH-SIDA

11.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **décrire** un cas de dysfonctionnement du système immunitaire à partir de documents médicaux réels (résultats d'analyses, courbes de suivi) ;
- **interpréter** des données chiffrées sur la transmission mère-enfant du VIH et mesurer l'efficacité d'un protocole de prévention ;
- **produire** un outil de sensibilisation (affiche, sketch, dépliant ou message radio) sur la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et le vivre-ensemble avec les personnes affectées ;
- **adopter** des attitudes de respect et d'empathie envers les personnes vivant avec le VIH ou atteintes d'une maladie auto-immune.

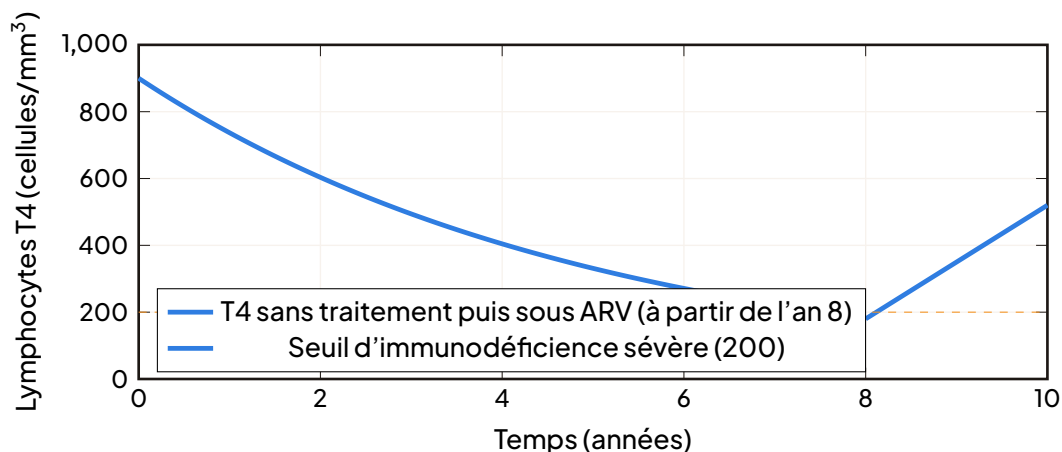
11.2 Situation

Dans le cadre de la semaine de la santé organisée par le club santé du Lycée bilingue de Ba-foussam, la principale a confié à ta classe de Terminale une mission : préparer la campagne de sensibilisation « Zéro transmission mère-enfant » destinée à toute la communauté scolaire. Le médecin du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) voisin a accepté de fournir un dossier de quatre documents anonymisés, issus de situations réelles, pour vous aider à construire des messages scientifiquement exacts.

Document 1 : résultats d'analyses d'un adolescent. Junior, 15 ans, consulte pour une fatigue intense, une soif permanente et un amaigrissement. Le laboratoire du CMA rend les résultats suivants :

Paramètre	Résultat de Junior	Valeur normale
Glycémie à jeun	2,40 g/L	0,70 à 1,10 g/L
Auto-anticorps anti-cellules β du pancréas	Présents (positifs)	Absents (négatifs)
Insuline sanguine	Très faible	Normale

Document 2 : suivi d'une patiente séropositive. Madame N., 32 ans, a été dépistée séropositive. Sans traitement, ses lymphocytes T4 sont passés de 900 cellules/mm³ à 180 cellules/mm³ en huit ans, tandis que sa charge virale augmentait fortement. Mise sous antirétroviraux (ARV) il y a deux ans, ses T4 sont remontés à 520 cellules/mm³ et sa charge virale est devenue indétectable.



Document 3 : cohorte de femmes enceintes séropositives. Le service de maternité a suivi 200 femmes enceintes séropositives pendant deux ans :

Groupe	Effe	Noi in- fec tés	Ta de tra mi sic
Sans protocole PTME	100	35	35 %
Avec protocole PTME complet (ARV + accouchement encadré + pas d'allaitement au sein)	100	2	2 %

Document 4 : témoignages recueillis par le club santé.

- « Quand les voisins ont su que j'étais séropositive, ils ont refusé de m'acheter mes beignets au marché. » (commerçante, 40 ans)
- « À l'école, on m'a dit de ne plus partager mon gobelet avec ma camarade. Pourtant le médecin a dit que le VIH ne se transmet pas comme ça. » (élève, 16 ans)
- « Grâce au traitement pendant ma grossesse, ma fille est née séronégative. Aujourd'hui elle a trois ans et court partout. » (mère de famille, 28 ans)

11.3 Consignes

Travail en groupes de quatre à six élèves. Chaque groupe répond par écrit aux questions, puis produit l'outil de sensibilisation.

Partie A : interprétation des documents

1. À partir du document 1, compare les résultats de Junior aux valeurs normales et identifie le trouble dont il souffre.
2. Explique, avec tes mots, pourquoi la présence d'auto-anticorps dirigés contre les cellules β du pancréas indique un dysfonctionnement du système immunitaire. De quel type de maladie s'agit-il? Cite un autre exemple vu en cours.
3. À partir du document 2, décris l'évolution des lymphocytes T4 de Madame N. avant le traitement. Que se passe-t-il lorsque le taux passe sous 200 cellules/mm³?
4. Explique pourquoi le VIH est qualifié d'immunodéficience acquise et précise le rôle du traitement ARV d'après la courbe.
5. À partir du document 3, calcule la réduction du nombre de nourrissons infectés grâce au protocole PTME, puis conclus sur son efficacité.
6. Cite les trois mesures du protocole PTME mentionnées dans le document et explique à quel moment de la transmission (grossesse, accouchement, allaitement) chacune agit.

Partie B : production de l'outil de sensibilisation

7. En t'appuyant sur les témoignages du document 4, relève deux idées fausses sur la transmission du VIH et corrige-les scientifiquement.
8. Produit, au choix, une affiche, un sketch (5 minutes maximum), un dépliant ou un message radio (60 secondes) intitulé « Zéro transmission mère-enfant : c'est possible! ». Ton outil doit : donner une information exacte sur la PTME, rappeler au moins un mode de non-transmission du VIH, et appeler au respect des personnes affectées.

Grille d'évaluation de la production (sur 20 points) :

Critère	Attendu	Points
Exactitude scientifique	Aucune erreur sur la PTME, les modes de transmission et l'évolution de l'infection	6
Clarté du message	Message compréhensible par tous les élèves, vocabulaire simple	5
Ton respectueux	Aucune stigmatisation, empathie envers les personnes affectées	5
Appel à l'action	Incitation concrète (dépistage, soutien, traitement)	4

11.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Une **maladie auto-immune** est une maladie où le système immunitaire attaque par erreur les propres cellules de l'organisme (exemples : diabète juvénile, vitiligo).
- Le **VIH** détruit progressivement les lymphocytes T4; en dessous de 200 cellules/mm³, l'organisme ne se défend plus : c'est le stade **Sida**, marqué par

des infections opportunistes.

- Les **ARV** ne guérissent pas mais bloquent la multiplication du virus : les T4 remontent et la charge virale devient indétectable.
- Le VIH se transmet par le **sang**, les **relations sexuelles non protégées** et de la **mère à l'enfant** (grossesse, accouchement, allaitement). Il ne se transmet pas par les contacts quotidiens (repas partagés, poignée de main, piqure de moustique, gobelet commun).
- La **PTME** (ARV à la mère, accouchement encadré, substitution de l'allaitement) fait passer le risque de transmission d'environ 35 % à moins de 2 %.

11.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 Corrigé commenté de l'activité

Questions 1 et 2. La glycémie à jeun de Junior (2,40 g/L) est plus du double de la norme : il souffre d'un diabète. Son insuline est très faible et des auto-anticorps anti-cellules β sont présents : son système immunitaire détruit par erreur les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Ils s'agit donc d'une **maladie auto-immune**, le diabète juvénile (diabète de type 1). Autre exemple vu en cours : le vitiligo, où les cellules pigmentaires de la peau sont détruites.

SOLUTION

Questions 3 et 4. Sans traitement, les T4 de Madame N. chutent de 900 à 180 cellules/mm³ en huit ans : le virus détruit lentement les défenses immunitaires. Sous 200 cellules/mm³, l'immunité s'effondre : c'est le stade Sida, où des infections normalement bénignes deviennent graves (infections opportunistes). On parle d'immunodéficience acquise car la déficience n'est pas présente à la naissance : elle est acquise après l'infection par le virus. Sous ARV, la courbe remonte (520 cellules/mm³) et la charge virale devient indétectable : le traitement bloque la multiplication du virus et permet de vivre longtemps, sans guérir.

Questions 5 et 6. Sans PTME : 35 nourrissons infectés sur 100 ; avec PTME : 2 sur 100. Le protocole évite donc $35 - 2 = 33$ infections pour 100 naissances, soit une réduction d'environ 94 % du risque relatif. Les trois mesures : les ARV pendant la grossesse (réduisent la charge virale de la mère), l'accouchement encadré en milieu médical (limite le contact avec le sang maternel), le remplacement de l'allaitement au sein (le lait maternel peut contenir le virus).

Question 7. Idées fausses : le VIH ne se transmet pas en achetant des beignets à une personne séropositive, ni en partageant un gobelet. Seuls le sang, les rapports sexuels non protégés et la transmission mère-enfant sont des voies de contamination. La stigmatisation repose donc sur une ignorance qu'il faut combattre.

Question 8 (exemple de message radio, 60 s). « Une maman séropositive peut donner naissance à un bébé en bonne santé! Grâce au traitement ARV pendant la grossesse, à un accouchement à l'hôpital et à un lait de substitution, le risque de transmission tombe de 35 % à moins de 2 %. Le VIH ne se transmet ni par un repas partagé, ni par une poignée de main. Soutenons les mamans qui se font dépister et suivre : zéro transmission mère-enfant, c'est possible, ensemble! »

11.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence trois idées essentielles. D'abord, le système immunitaire peut se dérégler de deux façons opposées : il peut s'attaquer à l'organisme lui-même (maladies auto-immunes comme le diabète juvénile de Junior) ou être détruit par un agent extérieur (immunodéficience acquise due au VIH chez Madame N.). Ensuite, les données chiffrées montrent que la science apporte des solutions concrètes : les ARV transforment le pronostic des personnes séropositives, et le protocole PTME réduit le risque de transmission mère-enfant de 35 % à environ 2 % — un enjeu majeur de santé publique au Cameroun. Enfin, l'analyse des témoignages rappelle que la lutte contre le Sida ne se gagne pas seulement dans les laboratoires : elle se gagne aussi dans les esprits, en combattant les idées fausses et la stigmatisation. Produire un outil de sensibilisation exact, clair et respectueux fait de toi un relais de santé dans ta communauté : c'est l'aboutissement du savoir-être visé par cette leçon.

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Décrire un cas de maladie auto-immune à partir de documents

Objectif : Structurer une description rigoureuse d'une pathologie auto-immune (ex. : vitiligo, diabète de type 1) en mobilisant les documents fournis (texte, tableau, graphique, image microscopique).

1. Identifier la pathologie et l'organe cible : Nommer la maladie et préciser quel tissu ou organe est attaqué (peau/mélanocytes pour le vitiligo, îlots de Langerhans/ β -cellules pour le diabète de type 1).
2. Préciser la nature du dysfonctionnement immunitaire : Utiliser les termes **auto-anticorps** ou **lymphocytes T cytotoxiques autoréactifs**. Expliquer que le système immunitaire ne fait plus la différence entre le **soi** et le **non-soi** (perte de la tolérance immunologique).
3. Relier l'atteinte immunitaire aux symptômes cliniques : Expliquer la conséquence fonctionnelle de la destruction cellulaire (ex. : dépigmentation cutanée $\rightarrow$ absence de mélanine ; destruction β -cellules $\rightarrow$ déficit en insuline $\rightarrow$ hyperglycémie chronique).
4. Citer les éléments de preuve fournis par les documents : Taux d'auto-anticorps anormalement élevé, infiltration lymphocytaire sur coupe histologique, courbe de glycémie à jeun pathologique, etc.
5. Conclure par une phrase de synthèse : « La maladie X est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction des cellules Y par le système immunitaire du patient lui-même, entraînant le symptôme Z. »

Antigènes **Soi** libérés anormalement
(Facteur déclencheur : infection, stress, UV, traumatisme)

Présentation anormale par CPA

Perte de la tolérance immunologique
Activation Lymphocytes T/B **autoréactifs**
(Auto-anticorps + LT CD8+)

Schéma fonctionnel simplifié du mécanisme commun aux maladies auto-immunes (vitiligo, diabète type 1).

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse d'un cas de diabète de type 1 (diabète juvénile)

Énoncé : Un adolescent de 14 ans consulte pour une soif intense (polydipsie), des mictions abondantes (polyurie) et un amaigrissement rapide malgré un appétit conservé.

La glycémie à jeun est de 2,80 g/L (norme : 0,70–1,10 g/L). La recherche d'anticorps anti-îlots de Langerhans (anti-GAD, anti-IA2) est positive. Une biopsie pancréatique (rarement pratiquée mais documentée) montre une insulite (infiltration de lymphocytes T CD8+ dans les îlots).

1. En déduire le diagnostic probable.
2. En vous appuyant sur les résultats, expliquer pourquoi il s'agit d'une maladie auto-immune.
3. Relier la destruction des β -cellules à l'hyperglycémie observée.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Diagnostic : L'ensemble des signes cliniques (polydipsie, polyurie, amaigrissement) associés à une hyperglycémie sévère à jeun (2,80 g/L > 1,26 g/L seuil diagnostique) et à la positivité des auto-anticorps oriente vers un diabète de type 1 (diabète juvénile).
2. Preuve du caractère auto-immun :
 - La présence d'auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2) dirigés contre des antigènes propres aux β -cellules des îlots de Langerhans prouve que le système immunitaire reconnaît le **soi** comme du **non-soi**. C'est la marque biologique majeure de la perte de tolérance.
 - L'insulite (infiltration de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques dans les îlots) observée à l'histologie montre l'effecteur de la destruction : ce sont les propres lymphocytes T du patient qui tuent ses β -cellules.
3. Lien destruction / hyperglycémie : Les β -cellules sont les seules cellules de l'organisme capables de synthétiser et de sécréter l'**insuline**, hormone hypoglycémiant majeure. Leur destruction progressive par les lymphocytes T autoréactifs entraîne un déficit absolu en insuline. Sans insuline, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules (foie, muscles, tissu adipeux) : il s'accumule dans le sang → hyperglycémie permanente.

Conclusion : Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune par destruction médiée par les lymphocytes T CD8+ et les auto-anticorps des β -cellules pancréatiques, responsable d'un déficit en insuline cause de l'hyperglycémie.

MÉTHODE**Expliquer le mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune**

Objectif : Restituer le scénario physiopathologique commun aux maladies auto-immunes sous forme de chaîne causale logique ou de schéma fonctionnel annoté.

1. État initial (Normal) : Le système immunitaire tolère les antigènes du **soi** (sélection négative dans le thymus, régulation par lymphocytes T régulateurs). Aucune réaction

contre les organes propres.

2. Facteur déclencheur (Souvent multifactoriel) : Prédisposition génétique (certains allèles HLA) + facteur environnemental (infection virale, stress, toxique, exposition solaire pour le vitiligo). Remarque : On ne demande pas de connaître le gène précis au Bac littéraire.
3. Rupture de la tolérance (Événement clé) : Perte de la distinction soi/non-soi. Activation anormale de lymphocytes T helpers (CD4+) autoréactifs → activation de lymphocytes B → production d'auto-anticorps ET/OU activation de lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) autoréactifs.
4. Effet effecteur (Destruction) : Les auto-anticorps (opsonisation, activation du complément, blocage récepteurs) et/ou les LT CD8+ (cytotoxicité directe, perforines/granzymes) détruisent les cellules cibles de l'organe.
5. Conséquence clinique : Perte de fonction de l'organe → symptômes. Évolution souvent chronique, par poussées.

Réflexe schéma : Utiliser le schéma fonctionnel ci-dessus (3 cases : Facteur déclencheur → Perte tolérance/Activation → Destruction/Symptômes).

EXERCICE RÉSOLU 8**Mécanisme du vitiligo : de la perte de tolérance à la dépigmentation**

Énoncé : Le vitiligo est une maladie auto-immune fréquente se manifestant par des taches blanches symétriques sur la peau (visage, mains, plis). On observe une disparition des mélanocytes (cellules productrices de mélanine) au niveau des lésions. Le sang des patients contient des auto-anticorps anti-mélanocytes (anti-tyrosinase, anti-gp100) et la peau lésée montre une infiltration de lymphocytes T CD8+ spécifiques des antigènes mélanocytaires. À l'aide de ces informations, rédigez un court texte explicatif (10-15 lignes) retraçant le mécanisme physiopathologique du vitiligo, du facteur déclencheur à la tache blanche.

SOLUTION

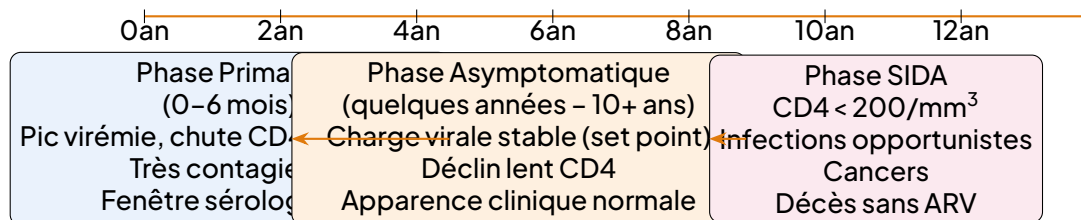
Solution détaillée : Le vitiligo résulte d'une perte de la tolérance immunologique vis-à-vis des antigènes propres aux mélanocytes (tyrosinase, gp100). Chez un sujet génétiquement prédisposé, un facteur environnemental (ex. : coup de soleil intense, stress oxydatif, traumatisme cutané – phénomène de Koebner) peut initier la réaction. Les mélanocytes stressés libèrent leurs antigènes de manière anormale. Ces antigènes **soi** sont alors présentés par les cellules présentatrices d'antigènes (dendritiques) aux lymphocytes T CD4+ naïfs comme s'ils étaient du **non-soi**. Cela entraîne l'activation de deux effecteurs majeurs : (1) des lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes sécrétant des auto-anticorps anti-mélanocytes (retrouvés dans le sang) ; (2) des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques qui migrent dans l'épiderme (infiltration observée). Ces LT CD8+ reconnaissent

les complexes HLA-I/peptide mélanocytaire à la surface des mélanocytes et les tuent par cytotoxicité directe (perforines, granzymes). La destruction massive des mélanocytes entraîne l'arrêt de la synthèse de mélanine, pigment protecteur contre les UV. La peau perd sa couleur : ce sont les taches blanches (achromies) caractéristiques du vitiligo. La maladie évolue par poussées, l'atteinte étant souvent symétrique.

MÉTHODE Caractériser l'infection par le VIH et le Sida (Immunodéficience acquise)

Objectif : Différencier clairement **VIH** (virus) et **Sida** (stade clinique), décrire la cible cellulaire, les grandes phases de l'évolution naturelle sans traitement et le principe du diagnostic.

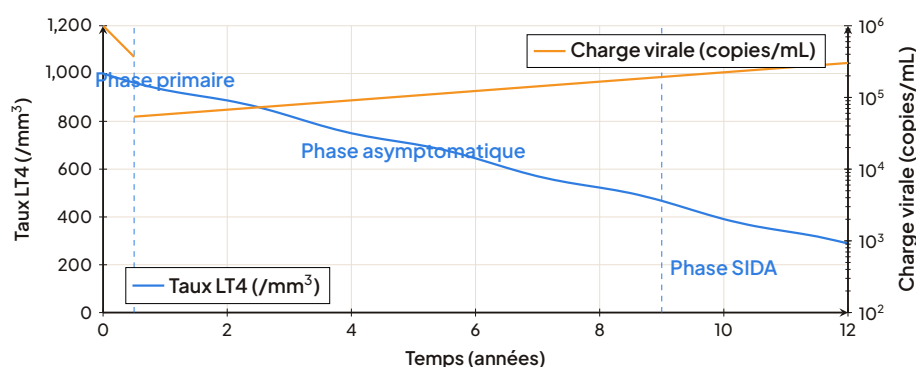
1. Définir les termes : **VIH** (Virus de l'Immunodéficience Humaine) = agent pathogène (rétrovirus). **Sida** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) = stade terminal de l'infection non traitée, défini par l'apparition d'infections opportunistes ou de cancers.
2. Identifier la cible privilégiée : Les **lymphocytes T CD4+** (ou LT4 / lymphocytes T helpers), « chefs d'orchestre » de l'immunité adaptative. Le VIH y entre via le récepteur CD4 et un co-récepteur (CCR5 ou CXCR4).
3. Décrire les 3 phases de l'évolution naturelle (sans ARV) :
 - Phase primaire (aiguë) : 2–4 semaines post-contamination. Syndrome pseudo-grippal (fièvre, adénopathies, éruption). Pic de virémie énorme, chute transitoire des LT4. Très contagieux. Sérologie encore souvent négative (fenêtre sérologique).
 - Phase asymptomatique (chronique) : Durée variable (quelques années à >10 ans). Peu ou pas de symptômes. Guerre silencieuse : réplication virale continue dans les organes lymphoïdes, destruction progressive des LT4. Le système immunitaire contrôle partiellement (taux de LT4 décroît lentement, charge virale se stabilise à un « set point »).
 - Phase Sida (terminale) : Taux de LT4 < 200/mm³ (ou < 14%). Effondrement de l'immunité cellulaire. Survenue d'infections opportunistes (pneumocystose, tuberculose, toxoplasmose, candidose œsophagienne...) et de cancers (sarcome de Kaposi, lymphomes). Sans traitement → décès.
4. Diagnostic : Recherche d'anticorps anti-VIH (sérologie : test rapide TROD ou ELISA + confirmation Western Blot). Fenêtre sérologique : 6 semaines (tests 4ème génération Ag/Ac) à 3 mois (tests rapides anticorps seuls) après la prise de risque. Positif = Séropositif ≠ Sida.



Évolution naturelle de l'infection VIH non traitée : trois phases successives caractérisées par l'évolution de la charge virale et du taux de LT4.

EXERCICE RÉSOLU 9 Interprétation de l'évolution naturelle de l'infection VIH non traitée

Énoncé : Le document 1 montre l'évolution dans le temps de deux paramètres biologiques chez un patient infecté par le VIH-1 et non traité : le taux de lymphocytes T CD4+ (courbe bleue, échelle de gauche) et la charge virale plasmatique (ARN VIH, courbe rouge, échelle de droite, échelle logarithmique).



1. Identifier sur le graphique les trois phases de l'infection et justifier par l'évolution des deux courbes.
2. Expliquer pourquoi la phase primaire est la plus à risque de transmission sexuelle.
3. Préciser le seuil de LT4 définissant le stade Sida et donner deux exemples d'infections opportunistes fréquentes au Cameroun à ce stade.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Phase primaire (0–0,5 an) : Pic massif de charge virale (jusqu'à 10⁶ copies/mL) → réplique explosive. Chute brutale et transitoire des LT4 (ici de 1000 vers 700/mm³). Réaction immunitaire partielle (séroconversion) fait baisser la charge virale. Phase asymptomatique (0,5–9 ans) : Charge virale se stabilise à un plateau bas/moyen (~ 5.10⁴ copies/mL) : « set point ». LT4 déclinent lentement et régulièrement (pente douce) → destruction continue mais compensée partiellement. Patient se sent bien. Phase Sida (après ~ 9 ans) : LT4 franchissent le seuil critique de 200/mm³ (chute accé-

lérée). Charge virale repart à la hausse exponentielle (perte de contrôle immunitaire). Système immunitaire effondré.

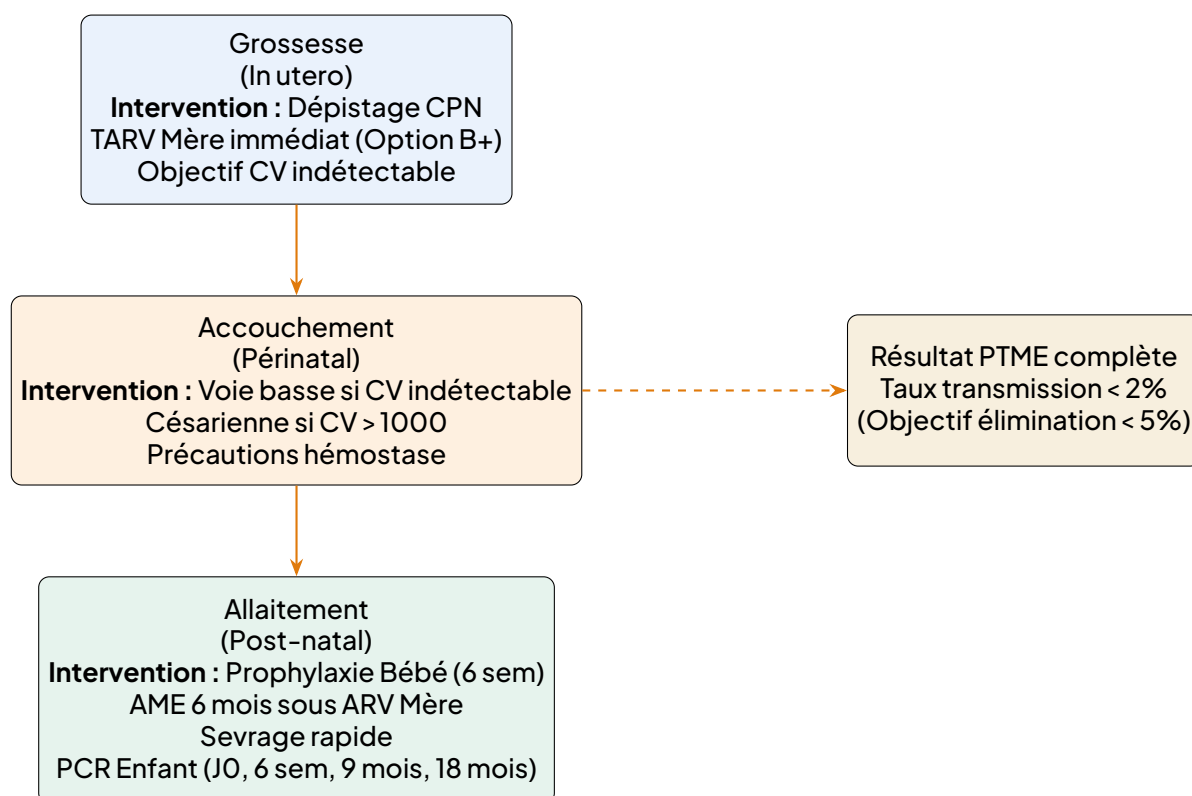
2. Risque transmission phase primaire : La charge virale est extrêmement élevée ($> 10^5 - 10^6$ copies/mL) dans le sang et les liquides biologiques (sperme, sécrétions vaginales, lait). Le risque de transmission par rapport sexuel est 10 à 20 fois plus élevé qu'en phase chronique. De plus, le patient ignore souvent sa séropositivité (fenêtre sérologique, test négatif) et ne prend pas de précautions.
3. Seuil Sida : Taux de LT4 $< 200/\text{mm}^3$ (ou $< 14\%$ des lymphocytes T). Infections opportunistes fréquentes au Cameroun : Tuberculose (première cause de décès chez les PVVIH), Pneumocystose (pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*), Toxoplasmose cérébrale, Candidose œsophagienne, Méningite à cryptocoque, Diarrhées chroniques (isoporose, cryptosporidiose).

MÉTHODE**Analyser la contamination mère-enfant (PTME) et proposer les mesures de prévention**

Objectif : Maîtriser les trois temps de la transmission mère-enfant (TME) et la stratégie **PTME** (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) recommandée au Cameroun (Option B+ / Traitement ARV à vie pour la mère).

1. Identifier les 3 moments de risque de transmission :
 - (a) In utero (pendant la grossesse) : Passage transplacentaire du virus (rare si charge virale contrôlée).
 - (b) Périnatal (au moment de l'accouchement) : Contact avec le sang et les sécrétions maternelles (principal moment de risque, ~ 60–70% des transmissions sans intervention).
 - (c) Post-natal (pendant l'allaitement) : Via le lait maternel (risque cumulé ~ 10–15% si allaitement prolongé sans ARV).
2. Lister les 4 piliers de la PTME (Stratégie OMS / Cameroun Option B+) :
 - (a) Dépistage systématique : Test VIH proposé à toute femme enceinte (1ère consultation prénatale CPN). Conjoint aussi.
 - (b) Traitement ARV maternel (TARV) à vie (Option B+) : Initiation immédiate d'un traitement antirétroviral triple thérapie (ex. TDF/3TC/DTG) quelle que soit la numération CD4, poursuivi à vie. Objectif : charge virale indétectable ($< 50-100$ copies/mL) à l'accouchement.
 - (c) Accouchement sécurisé : Voie basse si charge virale indétectable. Césarienne programmée (avant rupture des membranes) si charge virale > 1000 copies/mL ou inconnue au travail. Éviter instruments (forceps, ventouse), épisiotomie, prélèvement sanguin fœtal.

- (d) Prophylaxie du nouveau-né + Allaitement sécurisé : Sirop ARV (Zidovudine + Névirapine ou selon protocole national) au bébé dès la naissance (idéalement < 6h) pendant 4 à 6 semaines. Allaitement maternel exclusif (AME) pendant 6 mois (recommandé au Cameroun car bénéfice nutritionnel/immunitaire > risque résiduel si mère sous ARV efficace) puis sevrage rapide. Alternative : Lait de substitution Si conditions AFASS (Acceptables, Faisables, Abordables, Durables, Sûres) réunies.
3. Calculer le taux de transmission résiduel : Sans intervention : 25–40%. Avec PTME complète (mère sous ARV indétectable + prophylaxie bébé + AME) : < 2% (objectif élimination < 5%).



Les trois temps de la transmission mère-enfant (TME) et les piliers de la Prévention (PTME Option B+) au Cameroun.

EXERCICE RÉSOLU 10 Prise en charge PTME : Cas pratique au Cameroun

Énoncé : Mme M., 28 ans, enceinte de 32 semaines d'aménorrhée (SA), découvre sa séropositivité VIH-1 lors de la consultation prénatale (CPN) de routine au Centre de Santé Intégré (CSI) de son quartier à Yaoundé. Sa charge virale (CV) est à 45 000 copies/mL. Ses LT4 sont à 450/mm³. Elle allaite encore son aîné de 18 mois. Elle craint de transmettre

le virus à son bébé et de voir son mari la rejeter.

1. Citer les trois moments où le bébé risque d'être contaminé.
2. Détailler la conduite à tenir immédiate pour Mme M. (traitement, suivi) selon les recommandations nationales (Option B+).
3. Préciser la conduite à tenir pour le nouveau-né à la naissance et pendant l'allaitement.
4. Quel argument scientifique donner à Mme M. pour la rassurer sur l'allaitement maternel sous ARV efficace ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. 1. In utero (transplacentaire, rare mais possible avec CV élevée). 2. Périnatal / Accouchement (contact sang/sécrétions, moment majeur). 3. Post-natal / Allaitement (via le lait maternel).
2. Conduite pour la mère (Option B+ Cameroun) :
 - Initiation immédiate du TARV (Traitement ARV) à vie : 1er ligne recommandée = TDF + 3TC + DTG (Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir). 1 comprimé/jour. Ne pas attendre le résultat de la CV ni le seuil de CD4.
 - Conseil et soutien psychosocial : Gestion de l'annonce au conjoint (inviter le mari au CSI pour test et conseil), lutte contre l'auto-stigmatisation, observance stricte (prise quotidienne à heure fixe).
 - Suivi biologique : Contrôle charge virale à 3 mois (but : indétectable < 50 cp/mL à l'accouchement), puis tous les 6 mois. Surveillance clinique mensuelle.
3. Conduite pour le nouveau-né :
 - Prophylaxie ARV dès la naissance (H+6h max) : Selon protocole national (souvent Zidovudine AZT 2x/j + Névirapine NVP 1x/j pendant 6 semaines si mère sous ARV depuis > 4 sem et CV contrôlée ; sinon protocole renforcé 12 sem). Ici mère découverte à 32 SA → traitement > 4 sem avant accouchement probable → prophylaxie standard 6 semaines.
 - Allaitement maternel exclusif (AME) 6 mois : Recommandé. Mère sous ARV efficace (CV indétectable) = risque transmission par lait < 1%. Avantages nutritionnels, immunitaires, économique, espacement naissances.
 - Sevrage rapide à 6 mois (transition 1 mois) pour arrêter exposition au lait.
 - Dépistage virologique enfant (PCR ADN/ARN VIH) : À la naissance (J0), à 6 semaines (fin prophylaxie), à 9 mois (fin allaitement), à 18 mois (test sérologique définitif).
4. Argument scientifique pour l'allaitement : « Madame, les études scientifiques (dont l'essai PROMISE au Cameroun et ailleurs) montrent que si vous prenez votre traitement correctement et que votre charge virale devient indétectable, le virus n'est plus

délectable dans votre lait (ou quantité infime). Le risque de transmission par l'allaitement devient négligeable (<1%). En revanche, ne pas allaiter expose votre bébé à la malnutrition, aux diarrhées graves (eau non potable), aux infections respiratoires et au décès, risques bien plus élevés que le VIH dans notre contexte. L'OMS et le Ministère de la Santé recommandent donc l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois sous couverture ARV maternelle efficace. C'est le meilleur choix pour la survie et la santé de votre bébé. »

MÉTHODE Construire un outil de sensibilisation : Dépistage, Prévention, Lutte contre la stigmatisation (I=I)

Objectif : Produire un message clair, scientifiquement exact, non stigmatisant, adapté au public cible (jeunes, couples, communauté), intégrant les avancées majeures (TasP, PrEP, I=I).

1. Choisir le message clé unique (1 phrase) : Ex. : « Dépistez-vous, c'est gratuit et confidentiel » ; « Sous traitement efficace, je ne transmets pas le VIH (I=I) » ; « Le VIH ne se transmet pas par la main, le baiser, le repas, le moustique ».
2. Structurer l'outil (Affiche, Spot radio, Sketch, Post réseaux sociaux) :
 - Accroche visuelle/sonore positive (pas d'images de malades maigres/mourants : images de vie, de couples, de jeunes actifs).
 - Faits scientifiques courts (3 max) : Modes de transmission réels (Sang, Sexuel non protégé, Mère-enfant) vs Idées fausses (Moustique, Salive, Transpiration, Ustensiles, Toilettes, Piscine).
 - Moyens de prévention combinée : Préservatifs (M/F), Dépistage (TROD, auto-test), TARV (Traitement = Prévention / TasP), PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition pour personnes à risque élevé), PEP (Post-Exposition urgence < 48h), Circoncision médicale, PTME.
 - Appel à l'action clair : Numéro vert (ex. 117 au Cameroun ? Non, 117 est police. Numéro Sida Info Service ou lieu : « Rendez-vous au CSI / CPEC / Hôpital de district le plus proche », « Testez-vous aujourd'hui »).
 - Message anti-stigma : « Une personne séropositive sous traitement = une personne en bonne santé, qui travaille, aime, a des enfants sains. Respectons-la. »
3. Vérifier la conformité : Vocabulaire exact (VIH ≠ Sida, « personne vivant avec le VIH » PVVIH ≠ « sidéen »), pas de jugement moral, respect genre/droits humains, logos partenaires (MINSANTÉ, CNLS, ONUSIDA, ONG locales).

EXERCICE RÉSOLU 11 Analyse et correction d'idées reçues sur la transmission du VIH

Énoncé : Dans le cadre d'une journée de sensibilisation au lycée, vous devez animer un atelier « Vrai ou Faux ». Pour chaque affirmation ci-dessous, indiquez VRAI ou FAUX et justifiez scientifiquement en une phrase.

1. « On peut attraper le VIH en mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive. »
2. « Une personne séropositive qui prend bien son traitement ne peut plus transmettre le virus par voie sexuelle. »
3. « Le moustique peut transmettre le VIH en piquant une personne séropositive puis une personne saine. »
4. « Le préservatif est le seul moyen de se protéger du VIH lors d'un rapport sexuel. »
5. « Une femme séropositive ne peut pas avoir d'enfant sain. »

SOLUTION

Solution détaillée :

1. FAUX. Le VIH ne se transmet pas par la salive (concentration virale trop faible, enzymes inhibitrices), ni par la transpiration, ni par le contact cutané intact, ni par les ustensiles, la nourriture, l'eau, l'air. Seuls le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel et le liquide céphalo-rachidien sont contaminants en quantité suffisante.
2. VRAI (avec nuance précise). C'est le principe I = I (Indétectable = Intransmissible). Une personne sous TARV efficace avec charge virale plasmatique durablement indétectable (< 50–200 copies/mL) depuis au moins 6 mois et observance parfaite ne transmet pas le VIH par voie sexuelle, même sans préservatif. (Le préservatif reste recommandé pour les IST et la contraception).
3. FAUX. Le VIH ne se réplique pas dans le moustique (pas de récepteurs CD4, enzymes digestives détruisent le virus). La proboscis du moustique n'injecte pas le sang de la piqûre précédente (elle injecte de la salive anticoagulante). La quantité de sang résiduel sur les pièces buccales est infinitésimale et le virus y est inactivé. Aucune transmission vectorielle n'a jamais été prouvée.
4. FAUX. C'est un moyen majeur et très efficace (98% si bien utilisé), mais pas le seul. La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition, prise quotidienne ou à la demande de Ténofovir/Emtricitabine) protège les personnes saines à risque élevé. Le TasP (Treatment as Prevention / I=I) protège le partenaire si le séropositif est indétectable. La PEP (Post-Exposition) protège en urgence après accident.
5. FAUX. Grâce à la PTME (Option B+), une femme séropositive sous traitement ARV efficace (charge virale indétectable) avant la conception ou dès le début de la grossesse, avec accouchement sécurisé, prophylaxie du nouveau-né et allaitement maternel exclusif sous couverture ARV, a plus de 98% de chances d'avoir un enfant sé-

ronégatif (sain). C'est un droit reproductif garanti.

MÉTHODE Adopter et argumenter une attitude citoyenne : Respect, Empathie, Non-discrimination

Objectif : Savoir analyser une situation de stigmatisation/discrimination envers une PV-VIH, identifier les droits violés et formuler une réponse argumentée juridiquement (loi camerounaise) et éthiquement.

1. Identifier la situation de discrimination : Exclusion (école, travail, famille, soins), propos insultants, révélation forcée du statut sérologique (violation secret médical), refus de soins, violence.
2. Rappeler le cadre légal (Cameroun) :
 - Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 relative à la lutte contre le VIH/Sida : Art. 2 (droit à la non-discrimination), Art. 10 (secret médical absolu), Art. 11 (consentement libre et éclairé au test), Art. 14 (accès aux soins/ARV gratuits), Art. 32-34 (sanctions pénales pour discrimination, révélation secret, contamination volontaire).
 - Constitution : Égalité devant la loi, droit à la santé, dignité humaine.
 - Code du Travail : Interdiction licenciement/discrimination à l'embauche pour raison de santé (sérologie).
3. Argumenter l'empathie et le « Vivre ensemble » :
 - Fait scientifique : VIH = maladie chronique gérable (comme diabète, HTA). PVVIH sous ARV = espérance de vie normale, non contagieuse sexuellement (I=I).
 - Valeurs citoyennes : Solidarité, dignité, droit à l'éducation/travail/santé/famille. La peur/ignorance alimente l'épidémie (cache-cache, non-dépistage, non-observance).
 - Posture : Écoute active, confidentialité, soutien pratique (rappel RDV, observance), langage respectueux (« Personne Vivant avec le VIH » et non « Sidéen », « Contaminé », « Victime »).
4. Formuler une réponse type : « Ce comportement est inacceptable et illégal (Loi 2005/006). [Nom] a les mêmes droits que nous. Son statut sérologique ne la/le définit pas. Elle/il suit son traitement, est en bonne santé et ne nous met pas en danger. Soutenons-la/le. »

EXERCICE RÉSOLU 12 Réaction face à une situation de stigmatisation à l'école

Énoncé : Kevin, élève de Terminale A, apprend que sa camarade de classe, Amina, est sé-

ropositive (elle l'a confié à une amie qui l'a répandu). Depuis, plusieurs élèves refusent de s'asseoir à côté d'elle, de partager le goûter, de lui serrer la main. Des surnoms blessants circulent sur WhatsApp. Le délégué de classe, Paul, témoin de la scène, veut intervenir auprès de ses camarades et de l'administration.

1. En vous appuyant sur la loi camerounaise, citez deux droits d'Amina qui sont violés.
2. Quels arguments scientifiques Paul peut-il donner pour faire cesser la peur de contamination par contacts quotidiens ?
3. Proposez deux actions concrètes que l'administration de l'établissement (Proviseur, CPE, Infirmier scolaire) doit mettre en œuvre immédiatement.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Droits violés (Loi n°2005/006) :

- Droit au respect de la vie privée et au secret médical (Art. 10) : La divulgation de sa séropositivité sans son consentement est une infraction pénale.
- Droit à la non-discrimination / Égalité d'accès à l'éducation (Art. 2, Constitution) : L'exclusion de fait (refus de s'asseoir près d'elle, harcèlement) entrave sa scolarité et porte atteinte à sa dignité.
- (Possible aussi) Droit à la protection contre les violences morales/harcèlement.

2. Arguments scientifiques (pour désamorcer la peur) :

- « Le VIH ne se transmet pas par la salive (goûter, baiser sur la joue), la transpiration, les larmes, l'air, le contact cutané intact (serrer la main, s'asseoir à côté), ni par les objets partagés (stylos, livres, toilettes, couverts lavés). »
- « Seuls les rapports sexuels non protégés, le partage de seringues/aiguilles, la transmission mère-enfant (sans PTME) et les accidents d'exposition au sang (piqûre aiguille contaminée) transmettent le virus. »
- « Si Amina suit son traitement (ce qui est probable), sa charge virale est indétectable : elle ne transmet pas le VIH (I=I). »

3. Actions administration (immédiates) :

- (a) Sanction éducative et protection : Convocation des auteurs de harcèlement/propagation rumeur + parents. Application du règlement intérieur (sanctions disciplinaires). Mise en place d'une mesure de protection pour Amina (changement de place si elle le souhaite, surveillance récréation).
- (b) Sensibilisation d'urgence (Séance de vie de classe / Heure de civisme) : Animation par l'infirmier scolaire ou ONG partenaire (CAMNAFAW, AFEW, etc.) sur « VIH : modes de transmission réels vs idées fausses », « Loi 2005/006 : droits des PVVIH », « Vivre ensemble au lycée ». Distribution de supports (flyers, affiches).

(c) Accompagnement psychosocial : Prise en charge d'Amina par l'infirmier/assistante sociale/psychologue scolaire (soutien moral, vérification observance, lien hôpital de jour). Signalement au Procureur de la République si violation avérée du secret médical (obligation légale).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre VIH et Sida : Écrire « Il a attrapé le Sida » au lieu de « Il a été infecté par le VIH ». **VIH = Virus (infection) ; Sida = Stade clinique terminal (maladie déclarée)**. Un séropositif n'est pas « sidéen » tant qu'il n'a pas d'infection opportuniste ou CD4 < 200.
2. Dire que le VIH se transmet « par la salive », « par le moustique », « par la main » : Erreur scientifique grave. Seuls 5 liquides sont contaminants en quantité : Sang, Sperme, Sécrétions vaginales, Lait maternel, LCR. La salive n'en fait pas partie (sauf saignement buccal abondant).
3. Oublier la « Fenêtre sérologique » dans le dépistage : Un test négatif juste après une prise de risque ne prouve pas l'absence d'infection. Il faut respecter le délai (6 semaines test combiné Ag/Ac ; 3 mois test rapide anticorps seul). Ne pas le mentionner fait perdre des points.
4. Confondre « Contamination mère-enfant » et « Transmission héréditaire/génétique » : Le VIH n'est pas une maladie génétique. Il ne se transmet pas par les gènes (ADN), mais par exposition aux liquides biologiques maternels pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. La PTME permet d'avoir des enfants séronégatifs.
5. Rédiger « Maladie auto-immune = système immunitaire affaibli » : C'est l'inverse ! Le système immunitaire est hyperactif / dérégulé : il attaque le propre corps (perte de tolérance). L'immunodéficience (Sida) = système immunitaire affaibli / détruit (par le VIH). Ne pas inverser les mécanismes.

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : maladies auto-immunes

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Une maladie auto-immune est une maladie dans laquelle :
 - (a) le système immunitaire est totalement absent ;
 - (b) le système immunitaire attaque par erreur les cellules de l'organisme lui-même ;
 - (c) le système immunitaire est détruit par un virus ;
 - (d) le système immunitaire réagit trop fortement au froid.
2. Le diabète juvénile (diabète de type 1) résulte de la destruction :
 - (a) des globules rouges ;
 - (b) des cellules β du pancréas qui produisent l'insuline ;
 - (c) des cellules du foie ;
 - (d) des lymphocytes T4.
3. Le vitiligo se caractérise par :
 - (a) une destruction des cellules pigmentaires de la peau (mélanocytes) ;
 - (b) une infection de la peau par un champignon ;
 - (c) une carence en vitamines ;
 - (d) une allergie au soleil.
4. Le VIH détruit principalement :
 - (a) les globules rouges ;
 - (b) les lymphocytes T4 ;
 - (c) les neurones ;
 - (d) les plaquettes.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, à justifier

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux

phrases.

1. On peut attraper le VIH en serrant la main d'une personne séropositive.
2. Une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.
3. Les mesures de prévention (traitement de la mère, accouchement encadré, substitution du lait maternel) réduisent fortement le risque de transmission mère-enfant du VIH.
4. Une personne séropositive sous traitement antirétroviral peut vivre longtemps et mener une vie normale.
5. Dans une maladie auto-immune, l'organisme fabrique des anticorps dirigés contre ses propres cellules : ce sont des auto-anticorps.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants :

1. maladie auto-immune ;
2. auto-anticorps ;
3. immunodéficience acquise ;
4. infection opportuniste ;
5. PTME (prévention de la transmission mère-enfant).

EXERCICE 10 Calcul direct : taux de transmission

Dans une maternité de la région du Centre, on a suivi 200 nouveau-nés de mères séropositives n'ayant reçu aucun traitement préventif : 60 enfants ont été infectés par le VIH. Dans la même période, sur 300 nouveau-nés de mères séropositives ayant bénéficié de la PTME complète, 6 enfants seulement ont été infectés.

1. Calcule le taux de transmission mère-enfant (en %) dans chaque groupe.
2. Calcule de combien de points de pourcentage la PTME a réduit le risque de transmission.

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Décrire un dysfonctionnement immunitaire

Aminatou, 12 ans, consulte au centre de santé : elle présente des taches blanches dépigmentées sur les mains et le visage. Le médecin diagnostique un vitiligo et explique que ses défenses immunitaires détruisent ses mélanocytes.

1. À quel type de maladie appartient le vitiligo ? Justifie.
2. Décris en trois étapes le dysfonctionnement du système immunitaire en cause.
3. Explique pourquoi le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse.

EXERCICE 12 Risque ou pas risque ?

Voici des situations de la vie quotidienne au Cameroun. Pour chacune, indique si elle présente un risque de transmission du VIH (réponds « risque » ou « pas de risque ») et justifie brièvement.

1. Partager un repas avec une personne séropositive.
2. Se faire percer les oreilles avec une aiguille non stérilisée.
3. Embrasser une personne séropositive sur la joue.
4. Avoir des rapports sexuels non protégés avec un partenaire séropositif.
5. Partager la lame de rasoir d'une personne séropositive.
6. Être piqué par un moustique qui a piqué auparavant une personne séropositive.
7. Donner son sang dans un centre de transfusion qui teste tout le sang collecté et utilise du matériel stérile à usage unique.

EXERCICE 13 Construire un diagramme en barres

Une étude menée dans trois hôpitaux donne les résultats suivants pour des enfants nés de mères séropositives :

Situation de la mère	Nombre d'enfants suivis	Nombre d'enfants infectés
Sans aucune prévention	150	45
Traitement de la mère seul	150	12
PTME complète (traitement + accouchement encadré + lait de substitution)	150	3

1. Calcule le taux de transmission (en %) dans chacune des trois situations.
2. Construis un diagramme en barres représentant ces trois taux (échelle conseillée : 1 cm pour 5 %).
3. Dégage en deux phrases l'intérêt des mesures de prévention.

EXERCICE 14 Rédiger un message de sensibilisation

Ton établissement organise la journée mondiale de lutte contre le Sida (1^{er} décembre). Rédige le texte d'une affiche ou d'un spot radio de 8 à 10 lignes destiné aux élèves de ton lycée. Ton message doit :

1. encourager le dépistage du VIH ;
2. rappeler au moins deux mesures de prévention ;
3. appeler au respect et à la solidarité envers les personnes vivant avec le VIH ;
4. mobiliser au moins trois savoirs de la leçon (souligne-les dans ton texte).

13.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type Bac : un cas de diabète juvénile

Junior, 14 ans, est admis à l'hôpital de district pour fatigue intense, soif permanente et amaigrissement. Le tableau ci-dessous compare ses résultats d'analyses à ceux de sa sœur Clarisse, en bonne santé.

Paramètre	Junior	Clarisse	Valeurs de référence
Glycémie à jeun (g/L)	2,40	0,90	0,70 à 1,10
Auto-anticorps anti-cellules β du pancréas	présents	absents	absents
Taux d'insuline dans le sang	très faible	normal	normal

1. Analyse les résultats de Junior en comparant chaque paramètre à celui de Clarisse et aux valeurs de référence.
2. À quel type de maladie le diabète de Junior appartient-il? Justifie ta réponse à partir des résultats.
3. Décris, en trois étapes numérotées, le mécanisme simplifié de la maladie de Junior, depuis l'erreur du système immunitaire jusqu'à l'hyperglycémie.
4. Explique pourquoi le médecin prescrit à Junior des injections quotidiennes d'insuline.
5. La mère de Junior s'inquiète : « Est-ce que son frère peut attraper cette maladie en jouant avec lui? » Rédige une réponse argumentée pour la rassurer.

EXERCICE 16 Type Bac : évolution de l'infection à VIH

Un patient séropositif, non traité, est suivi pendant 10 ans. On mesure chaque année son taux de lymphocytes T4 (en cellules par mm^3 de sang) et sa charge virale (quantité de virus dans le sang, en unités arbitraires). Les résultats sont résumés ci-dessous.

Année	0	1	3	6	10
Lymphocytes T4 (cellules/ mm^3)	1000	350	700	450	120
Charge virale (unités arbitraires)	100	900	200	500	1500

On rappelle qu'un taux de T4 inférieur à 200 cellules/ mm^3 définit le stade Sida.

1. Trace sur un même graphique l'évolution du taux de T4 et de la charge virale en fonction du temps (deux axes d'ordonnées ou deux échelles distinctes).
2. À l'aide du graphique, décris les trois phases de l'évolution de l'infection : phase aiguë (année 0 à 1), phase de latence (années 1 à 6), phase Sida (années 6 à 10).
3. Explique le lien entre la baisse du taux de T4 et l'apparition, à partir de la 8^e année, d'infections opportunistes (tuberculose, pneumonies) chez ce patient.
4. Définis le stade Sida et indique à partir de quelle année le patient de l'étude l'a atteint.
5. Explique en quelques lignes comment un traitement antirétroviral, pris correctement, aurait modifié l'évolution observée.

EXERCICE 17 Type Bac : transmission mère-enfant et vivre ensemble

Dans le cadre d'une campagne nationale, on a suivi pendant trois ans des femmes enceintes séropositives dans deux types de structures de santé :

Type de structure	Naissances de mères séropositives	Enfants infectés par le VIH
Structures sans programme PTME	400	120
Structures avec programme PTME complet	500	10

1. Calcule le taux de transmission mère-enfant dans chaque type de structure.
2. Construis un diagramme en barres comparant les deux taux obtenus.
3. Cite les trois moments où une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant.
4. Décris trois mesures mises en œuvre dans un programme PTME complet et explique comment chacune réduit le risque de transmission.
5. Dans un village, une rumeur affirme qu'il faut éviter de manger avec les personnes séropositives et que leurs enfants doivent être exclus de l'école. En mobilisant tes connaissances sur les voies de transmission du VIH, rédige un court texte (8 à 12 lignes) destiné au chef du village pour combattre cette rumeur et promouvoir le respect et l'empathie envers les personnes affectées.

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : maladies auto-immunes

1. Bonne réponse : b. Une maladie auto-immune se caractérise par une perte de la tolérance immunitaire : le système immunitaire ne reconnaît plus les constituants de l'organisme comme « soi » et les attaque par erreur (auto-anticorps, lymphocytes T autoréactifs).
2. Bonne réponse : b. Le diabète de type 1 (juvénile) est une maladie auto-immune où les lymphocytes T détruisent spécifiquement les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas, productrices d'insuline.
3. Bonne réponse : a. Le vitiligo résulte de la destruction auto-immune des mélanocytes (cellules productrices de mélanine), entraînant des zones dépigmentées (blanches) sur la peau.
4. Bonne réponse : b. Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) infecte et détruit préférentiellement les lymphocytes T4 (aussi appelés CD4+), chefs d'orchestre de la réponse immunitaire adaptative.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. Le VIH ne se transmet pas par contact cutané simple (serrer la main, embrasser sur la joue, partager un repas). Il nécessite un contact avec des liquides biologiques contaminés (sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel) et une porte d'entrée (muqueuse, plaie).
2. Vrai. La transmission mère-enfant (verticale) peut survenir in utero (fin de grossesse), péri-partum (lors de l'accouchement par contact avec le sang et les sécrétions maternelles) et post-partum (par l'allaitement maternel).
3. Vrai. La PTME (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) associe traitement antirétroviral de la mère (charge virale indétectable), accouchement encadré (césarienne si charge virale détectable) et substitution du lait maternel (lait infantile). Elle réduit le taux de transmission de 20–30% (sans prévention) à moins de 2% (voire <1%).

4. Vrai. Grâce aux antirétroviraux (ARV), la charge virale devient indétectable, les lymphocytes T4 remontent, le système immunitaire se reconstruit. La personne vit longtemps, en bonne santé, et ne transmet plus le virus sexuellement (I = I : Indétectable = Intransmissible).
5. Vrai. C'est la définition même : perte de tolérance → production d'anticorps dirigés contre des antigènes propres (auto-antigènes) = auto-anticorps (ex : anti-cellules β pancréatiques, anti-ADN natif dans le lupus).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Maladie auto-immune : Pathologie due à un dysfonctionnement du système immunitaire qui perd la tolérance aux antigènes « soi » et attaque les propres cellules et tissus de l'organisme (ex : diabète type 1, vitiligo, polyarthrite rhumatoïde).
2. Auto-anticorps : Anticorps produits par les lymphocytes B (plasmocytes) d'un individu et qui reconnaissent et se lient à ses propres antigènes (constituants normaux de son organisme), marquant ces cellules pour leur destruction.
3. Immunodéficience acquise : Affaiblissement du système immunitaire survenant après la naissance (non génétique), causé par un agent pathogène (VIH), un traitement (chimiothérapie, corticoïdes), une maladie (leucémie) ou la malnutrition, exposant aux infections opportunistes.
4. Infection opportuniste : Infection causée par des agents (bactéries, virus, champignons, parasites) habituellement inoffensifs ou bien contrôlés par un système immunitaire sain, mais qui deviennent pathogènes et graves chez une personne immunodéprimée (ex : pneumocystose, tuberculose, candidose œsophagienne).
5. PTME (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) : Ensemble de mesures médicales (dépistage systématique, traitement ARV de la mère, accouchement sécurisé, prophylaxie du nouveau-né, alimentation de substitution) visant à réduire au maximum le risque de transmission du VIH de la mère à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : taux de transmission

1. Groupe sans traitement : $\frac{60}{200} \times 100 = 30\%$. Groupe avec PTME complète : $\frac{6}{300} \times 100 = 2\%$.
2. Réduction du risque : $30\% - 2\% = 28$ points de pourcentage. La PTME a réduit le risque de transmission de 28 points de pourcentage.

15.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Décrire un dysfonctionnement immunitaire

1. Le vitiligo est une maladie auto-immune. Justification : le système immunitaire de la patiente (lymphocytes T cytotoxiques et/ou auto-anticorps) cible et détruit ses propres mélanocytes, cellules productrices de pigment, ce qui correspond à la définition d'une attaque du « soi » par le « soi ».
2. Mécanisme en 3 étapes :
 - (a) Perte de tolérance : Des lymphocytes T autoréactifs (non éliminés lors de la sélection dans le thymus) reconnaissent à tort des antigènes des mélanocytes comme « non-soi » et s'activent.
 - (b) Attaque auto-immune : Ces lymphocytes T activés (et/ou des auto-anticorps produits par les lymphocytes B) infiltrant la peau et détruisent les mélanocytes (lyse cellulaire, apoptose).
 - (c) Conséquence clinique : La disparition des mélanocytes entraîne l'arrêt de la production de mélanine → apparition de taches blanches (dépigmentation) sur les zones exposées ou de frottement.
3. Le vitiligo n'est pas contagieux car il n'est causé par aucun agent infectieux (virus, bactérie, champignon). Il résulte d'un dérèglement interne du système immunitaire de la personne elle-même (facteurs génétiques + déclencheurs environnementaux comme le stress, coups de soleil). Il ne peut pas se transmettre à autrui par contact, air, ou objets.

CORRIGÉ Exercice 6 — Risque ou pas risque ?

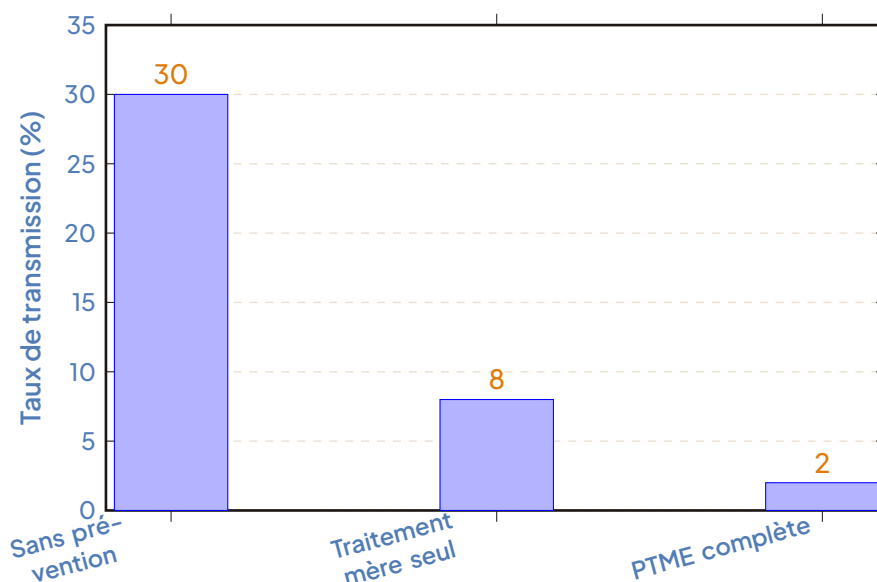
1. Pas de risque. Partager un repas (salive, ustensiles) ne transmet pas le VIH : la salive contient très peu de virus et des enzymes inhibitrices ; pas de porte d'entrée dans la bouche saine.
2. Risque. Aiguille non stérilisée = matériel contaminé par du sang infecté + effraction cutanée (porte d'entrée directe dans la circulation). Risque élevé (comme partage de seringues usagers de drogues).
3. Pas de risque. Baiser sur la joue = contact peau/peau ou peau/salive sans échange de liquides biologiques à risque ni porte d'entrée.
4. Risque. Rapports sexuels non protégés (vaginaux, anaux, oraux) avec personne séropositive non traitée (charge virale détectable) : contact muqueuses/sécrétions infectées = voie majeure de transmission.
5. Risque. Lame de rasoir partagée : possible présence de sang microscopique (micro-

coupures) sur la lame + effraction cutanée chez l'utilisateur suivant = transmission par le sang possible.

6. Pas de risque. Le moustique n'injecte pas le sang de la personne précédente (il injecte sa salive). Le VIH ne se réplique pas dans le moustique et ne passe pas dans ses glandes salivaires. Pas de transmission vectorielle.
7. Pas de risque (donner son sang). Le donneur n'est pas exposé au sang d'autrui. Le matériel est stérile à usage unique. Le risque zéro concerne le receveur (sang testé), pas le donneur.

CORRIGÉ**Exercice 7 — Construire un diagramme en barres****1. Calculs des taux :**

- Sans prévention : $\frac{45}{150} \times 100 = 30\%$.
- Traitement mère seul : $\frac{12}{150} \times 100 = 8\%$.
- PTME complète : $\frac{3}{150} \times 100 = 2\%$.

2. Diagramme en barres (échelle : 1 cm pour 5%) :

Taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant selon le niveau de prévention mis en œuvre.

3. Intérêt des mesures : Le passage de 30% (sans prévention) à 2% (PTME complète) montre une efficacité majeure : la combinaison traitement maternel + accouchement encadré + substitution du lait réduit le risque de transmission de 28 points de pourcentage (soit une division par 15). Chaque mesure ajoutée renforce la protection : le traitement baisse la charge virale maternelle, l'accouchement encadré limite le contact avec le sang, le lait de substitution élimine le risque post-natal.

CORRIGÉ Exercice 8 — Rédiger un message de sensibilisation

EXEMPLE Proposition de texte pour affiche/spot radio (Journée mondiale 1er décembre)

« VIH : Connais ton statut, Protège-toi, Respecte ! »

Chers camarades, le VIH existe encore dans nos lycées et quartiers. Faites le test de dépistage (gratuit, confidentiel au centre de santé) : c'est le seul moyen de savoir et d'agir tôt. Prévenez : préservatif à chaque rapport, matériel stérile (piercing, tatouage, rasoir), traitement ARV si positif (charge virale indétectable = intransmissible). La PTME protège les bébés : mère traitée + accouchement encadré + lait infantile = enfant sain. Une personne séropositive sous traitement vit normalement, elle n'est pas un danger. Zéro discrimination : on mange, on étudie, on joue, on vit ensemble. Solidarité, pas stigmatisation ! Ensemble, finissons le Sida. Je me teste, je me protège, j'aime sans exclusion.

Savoirs mobilisés (soulignés dans le texte) : 1) Dépistage/Connaissance du statut ; 2) Prévention (préservatif, stérilisation, ARV/I=I) ; 3) PTME (mère traitée, accouchement, lait substitution) ; 4) Non-contagiosité vie quotidienne / Vivre ensemble / Lutte contre la stigmatisation.

15.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : un cas de diabète juvénile

Barème indicatif : 10 points

- Analyse résultats (3 pts) — Type maladie + justification (2 pts) — Mécanisme 3 étapes (2 pts) — Rôle insuline (1 pt) — Non-contagiosité argumentée (2 pts)

Points de vigilance : Comparer Junior/Clarisse/références explicitement ; citer « auto-anticorps anti-cellules β » comme preuve auto-immune ; mécanisme : erreur immunitaire

→ destruction β → manque insuline → hyperglycémie ; insuline = traitement substitutif vital ; non-contagiosité = pas d'agent infectieux, dysfonctionnement interne.

Correction détaillée :

1. Analyse des résultats de Junior :

- Glycémie à jeun : 2,40 g/L chez Junior vs 0,90 g/L chez Clarisse (normale) et vs référence 0,70–1,10 g/L. → Hyperglycémie nette (plus du double de la normale haute).
- Auto-anticorps anti-cellules β : Présents chez Junior, absents chez Clarisse et normalement absents. → Marqueur spécifique d'auto-immunité contre le pancréas.
- Taux d'insuline : Très faible chez Junior, normal chez Clarisse. → Déficit en insuline (hormone hypoglycémiante) expliquant l'hyperglycémie.

2. Type de maladie : Diabète de type 1 (diabète juvénile), maladie auto-immune. Justification : La présence d'auto-anticorps dirigés contre les cellules β pancréatiques prouve que le système immunitaire attaque ses propres cellules productrices d'insuline, entraînant leur destruction et un déficit absolu en insuline.

3. Mécanisme simplifié (3 étapes) :

- (a) Erreur de reconnaissance : Perte de la tolérance immunitaire ; des lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) autoréactifs reconnaissent des antigènes des cellules β des îlots de Langerhans comme « non-soi » et s'activent (aide de lymphocytes T4).
 - (b) Destruction des cellules β : Les lymphocytes T activés infiltrent le pancréas (insulite) et détruisent massivement les cellules β par cytotoxicité (perforines/granzymes) et/ou via des auto-anticorps (ADCC, complément).
 - (c) Conséquence métabolique : La disparition des cellules β entraîne un arrêt de la sécrétion d'insuline. Sans insuline, le glucose ne peut plus entrer dans les cellules (foie, muscles, adipose) → hyperglycémie permanente → glycosurie, polyurie, polydipsie, amaigrissement (catabolisme lipido-protidique).
4. Traitement par insuline : Junior ne produit plus d'insuline (cellules β détruites). L'insuline est indispensable pour faire entrer le glucose dans les cellules et baisser la glycémie. Sans injections quotidiennes (ou pompe), il risque l'acidocétose diabétique (coma, mort) et les complications chroniques. C'est un traitement substitutif vital à vie.
5. Réponse à la mère : « Madame, soyez rassurée : le diabète de type 1 n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas un microbe (virus, bactérie) qui se transmet par contact, salive, air ou jeu. C'est une maladie auto-immune : le propre système immunitaire de Junior a détruit ses cellules du pancréas par erreur (présence d'auto-anticorps). Son frère ne peut pas « l'attraper » en jouant avec lui. Il n'y a aucun risque à vivre ensemble, partager les repas, les câlins. Seul un facteur génétique de prédisposition (pas la maladie elle-même) peut être partagé dans la fratrie, mais le déclen-

chement reste imprévisible. Junior a besoin de votre soutien et de celui de son frère, pas d'isolement. »

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : évolution de l'infection à VIH

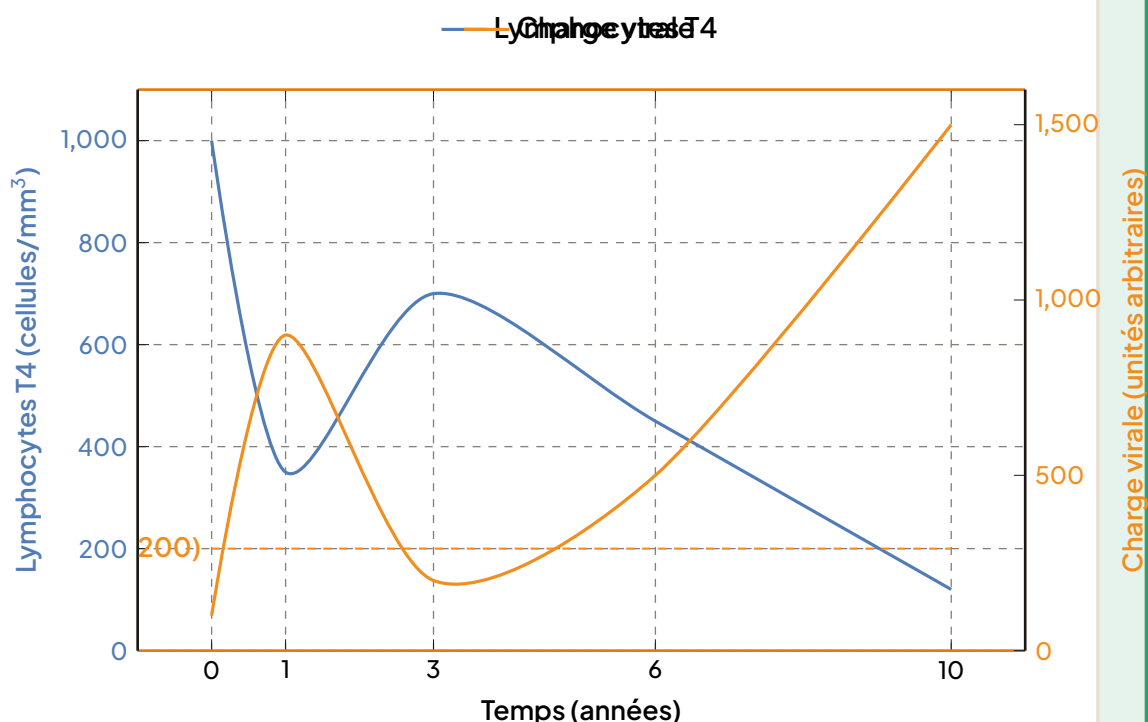
Barème indicatif : 12 points

- Graphique correct (échelles, points, courbes, légende) (4 pts) — Description 3 phases (3 pts) — Lien T4 bas / infections opportunistes (2 pts) — Définition Sida + année atteinte (1 pt) — Effet ARV (2 pts)

Points de vigilance : Deux axes Y (T4 et charge virale) ou deux graphiques superposés ; phases : aiguë (pic viral, chute T4 transitoire), latence (équilibre relatif, T4 descend lent, charge virale monte lent), Sida (T4 < 200, charge virale haute, infections opportunistes) ; lien : T4 = chefs d'orchestre, < 200 = immunité cellulaire effondrée ; ARV : bloque réplication, charge virale ↓, T4 ↑, pas de stade Sida.

Correction détaillée :

1. Graphique :



Évolution du taux de lymphocytes T4 (bleu, axe gauche) et de la charge virale (orange, axe droit) chez un patient VIH non traité sur 10 ans. Le trait pointillé marque le seuil de 200 T4/mm³ définissant le stade Sida.

2. Description des trois phases :

- Phase aiguë (Année 0 → 1) : Pic de réplication virale (charge virale : 100 → 900) → chute brutale des T4 (1000 → 350) due à l'infection massive et la réponse immunitaire initiale. Syndrome pseudo-grippal possible.
- Phase de latence clinique (Années 1 → 6) : Équilibre relatif. Charge virale fluctue (900 → 200 → 500) mais reste élevée. T4 déclinent lentement (350 → 700 → 450) : destruction continue > production. Patient asymptomatique mais contagieux.
- Phase Sida (Années 6 → 10) : Effondrement immunitaire. T4 chutent sous 200 (450 → 120). Charge virale explose (500 → 1500) : perte de contrôle immunitaire. Apparition d'infections opportunistes (tuberculose, pneumonies) et cancers.

3. Lien T4 bas / Infections opportunistes : Les lymphocytes T4 (CD4+) sont les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative : ils activent les lymphocytes B (anticorps), les T8 cytotoxiques (destruction cellules infectées) et les macrophages (phagocytose). Quand leur taux passe sous 200/mm³, la coordination immunitaire s'effondre : l'organisme ne peut plus contrôler les germes habituellement innocifs (mycobactéries, Pneumocystis, Candida, herpesvirus) → infections opportunistes graves et récurrentes.

4. Stade Sida : Stade avancé de l'infection VIH défini par un taux de lymphocytes T4 inférieur à 200 cellules/mm³ ET/OU la survenue d'infections opportunistes ou cancers définissants (liste OMS/Cdc). Année atteinte : D'après le tableau, le taux passe de 450 (an 6) à 120 (an 10). Il a franchi le seuil de 200 entre la 6^e et la 10^e année (probablement vers la 8^e année, coïncidant avec les infections opportunistes citées).

5. Effet du traitement antirétroviral (ARV) bien pris : Les ARV bloquent la réplication virale (inhibiteurs transcriptase inverse, protéase, intégrase, entrée). Conséquences :

- Charge virale : Chute rapide et durable jusqu'à indétectable (< 50 copies/mL) en 3-6 mois.
- Lymphocytes T4 : Arrêt de la destruction → remontée progressive (reconstitution immunitaire), souvent > 500/mm³ à long terme.
- Clinique : Disparition des infections opportunistes, vie normale, espérance de vie quasi normale, non-transmission sexuelle (I=I).

Sur le graphique : courbe charge virale → 0 ; courbe T4 → remontée au-dessus de 500, pas de phase Sida.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : transmission mère-enfant et vivre ensemble

Barème indicatif : 12 points

- Calculs taux (2 pts) — Diagramme barres (2 pts) — 3 moments transmission (1,5 pt) — 3 mesures PTME + explication (3,5 pts) — Texte lutte rumeur (3 pts)

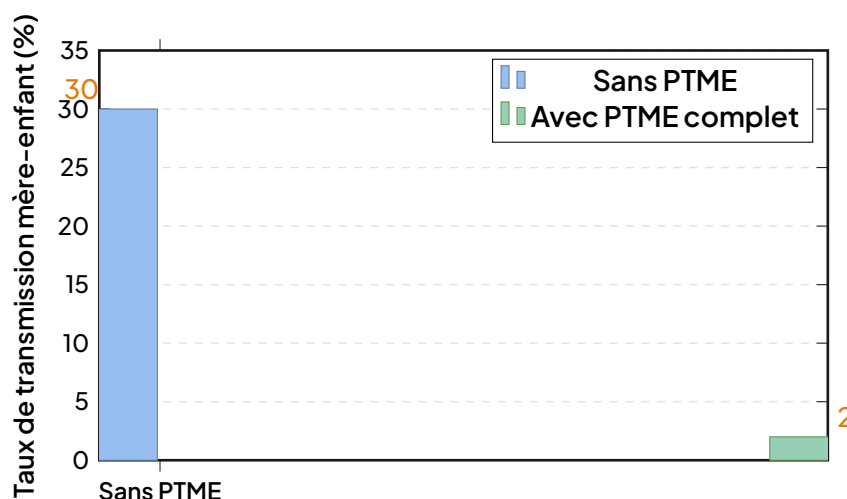
Points de vigilance : Taux en %, diagramme lisible (échelle, titres, unités); moments : grossesse, accouchement, allaitement; mesures : ARV mère (charge virale ↓), accouchement encadré/césarienne (contact sang ↓), lait substitution (allaitement ↓), prophylaxie bébé (sirop ARV); texte : voies réelles (sang, sexe, mère-enfant, lait) ≠ vie quotidienne; droits, empathie, loi camerounaise.

Correction détaillée :

1. Taux de transmission :

- Structures sans PTME : $\frac{120}{400} \times 100 = 30\%$.
- Structures avec PTME complet : $\frac{10}{500} \times 100 = 2\%$.

2. Diagramme en barres comparatif :



Comparaison du taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant selon la mise en œuvre ou non du programme PTME complet.

3. Trois moments de transmission possible :

- Pendant la grossesse (in utero) : passage du virus à travers le placenta (surtout 3^e trimestre).
- Lors de l'accouchement (péri-partum) : contact du nouveau-né avec le sang et les sécrétions vaginales maternelles infectées.
- Pendant l'allaitement (post-partum) : ingestion de lait maternel contenant le VIH (virus libre et cellules infectées).

4. Trois mesures du PTME complet et leur rôle :

- (a) Traitement antirétroviral (ARV) de la mère (idéalement dès le diagnostic, au plus tard 2^e trimestre) : Réduit la charge virale plasmatique à un niveau indétectable → diminue drastiquement la quantité de virus dans le sang, le liquide amniotique, les sécrétions vaginales et le lait → réduit le risque à chaque moment (grossesse, accouchement, allaitement).
 - (b) Accouchement encadré / Césarienne programmée (si charge virale détectable > 1000 copies/mL près du terme) : Évite ou réduit le contact prolongé du bébé avec le sang et les sécrétions maternelles lors du travail et du passage vaginal → supprime le risque per-partum majeur.
 - (c) Alimentation de substitution (lait infantile) au lieu de l'allaitement maternel : Élimine totalement l'exposition du nourrisson au VIH via le lait maternel (risque post-natal cumulatif de 5–20% sans traitement). Nécessite eau potable et éducation (critère AFASS : Acceptable, Faisable, Abordable, Durable, Sûr).
 - (d) (Mesure complémentaire souvent citée : Prophylaxie ARV du nouveau-né (sirop NVP ou AZT) pendant 4–6 semaines après la naissance : protège l'enfant en cas d'exposition résiduelle.)
5. Texte pour le chef de village (lutte contre la rumeur) :

EXEMPLE Proposition de texte (env. 10 lignes)

« Chef, respectueusement, cette rumeur est fausse et dangereuse. Le VIH ne se transmet pas par la vie quotidienne : manger dans le même plat, serrer la main, embrasser, partager les latrines, les moustiques ne contaminent pas. Le virus ne passe que par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel (voie sexuelle, sanguine, mère-enfant). Une personne sous traitement (charge virale indétectable) ne transmet plus le VIH. Exclure les enfants séropositifs ou des parents de l'école viole leurs droits (Constitution, Loi 2021/013 sur le VIH/Sida au Cameroun) et détruit la solidarité villageoise. Ces familles ont besoin de soutien, pas de rejet. Protégeons-nous par le dépistage, le préservatif, la PTME, mais vivons ensemble dans le respect et l'empathie. La peur tue plus que le virus. »

16 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative de la leçon 6 : perturbations immunitaires et VIH-Sida.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Maladie auto-immune : dysfonctionnement où le système immunitaire attaque les constituants normaux de l'organisme (auto-antigènes) par perte de la tolérance immunologique. Exemples : **vitiligo** (destruction mélanocytes), **diabète de type 1** (destruction cellules β pancréatiques).
- VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) : rétrovirus à ARN qui infecte et détruit les **lymphocytes T4 (CD4+)**, chefs d'orchestre de la réponse immunitaire.
- Sida (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) : stade terminal de l'infection VIH non traitée, marqué par une chute des LT4 $< 200/\text{mm}^3$ et la survenue d'**infections opportunistes** (tuberculose, pneumocystose, candidose...).
- PTME (Prévention de la Transmission Mère-Enfant) : ensemble des interventions (ARV mère/enfant, accouchement sécurisé, conseil alimentation) pour réduire le risque de transmission verticale à $< 5\%$.

Mécanisme simplifié d'une maladie auto-immune

1. Perte de la tolérance centrale (thymus) ou périphérique : lymphocytes T/B autoréactifs non éliminés.
2. Activation anormale de ces lymphocytes par un facteur déclencheur (infection, stress, génétique).
3. Production d'auto-anticorps et/ou attaque directe par lymphocytes T cytotoxiques.
4. Lésion tissulaire et inflammation chronique → symptômes cliniques.

VIH-Sida : points essentiels

Aspect	À retenir
Cible virale	Lymphocytes T4 (CD4+) : coordination immunitaire (aide B, activation CTL, macrophages).
Conséquence	Effondrement défense cellulaire → infections opportunistes, cancers (sarcome Kaposi).
Voies transmission	Sang (partage seringues, accidents exposition), Sexuel (non protégé), Mère-Enfant (verticale).
Pas de transmission	Salive, sueur, larmes, piqûres moustiques, contacts quotidiens (main, repas, toilettes).
Dépistage	Test rapide (sérum/sang total) : anticorps anti-VIH (fiable après 3 mois / fenêtre sérologique).
Prise en charge	ARV (Antirétroviraux) à vie : charge virale indétectable = non transmissible (I=I).

PTME : Mesures clés (Contexte Cameroun)

- Dépistage systématique 1^{re} consultation prénatale (CPN) + partenaire.
- Mise sous ARV immédiate à vie (Option B+) pour toute femme enceinte séropositive.
- Accouchement en structure de santé (césarienne si charge virale élevée).
- Prophylaxie ARV nouveau-né (Névirapine/Zidovudine) 6 semaines.
- Conseil alimentation : allaitement exclusif 6 mois sous ARV maternels efficaces (recommandation OMS/Cameroun) ou lait de substitution si conditions AFASS réunies.

Conséquences socioculturelles & Citoyenneté

- Stigmatisation / Discrimination : exclusion familiale, scolaire, professionnelle, refus de soins.
- Impact socio-économique : orphelins, perte revenus, coût soins, affaiblissement main-d'œuvre.
- Attitudes citoyennes : respect confidentialité médicale, empathie, soutien psychosocial, lutte contre idées fausses (contamination casual), promotion dépistage précoce.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Définir une maladie auto-immune et citer 2 exemples (vitiligo, diabète type 1).
- ☐ Expliquer simplement le mécanisme : perte tolérance → auto-Ac / LT autoréactifs → lésion.
- ☐ Définir le VIH (rétrovirus) et le Sida (stade terminal opportuniste).
- ☐ Identifier la cible du VIH : Lymphocytes T4 (CD4+) et la conséquence : immunodéficience.
- ☐ Lister les 3 voies de transmission (Sang, Sexuel, Mère-Enfant) et en citer 3 qui NE transmettent PAS.
- ☐ Décrire le calendrier PTME : dépistage CPN, ARV mère (B+), accouchement sécurisé, ARV bébé 6 sem, allaitement conseillé sous ARV.
- ☐ Expliquer le principe I=I (Indétectable = Intransmissible) sous traitement ARV efficace.
- ☐ Citer 3 conséquences socioculturelles (stigmatisation, orphelins, coût économique).
- ☐ Formuler 3 attitudes citoyennes : non-discrimination, soutien, promotion dépistage.
- ☐ Savoir produire un message de sensibilisation (affiche, sketch, slogan) sur la pré-

vention ou la PTME.

- ☐ Différencier infection VIH (séropositivité) et maladie Sida (stade clinique).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+